

Proteção contra choques elétricos — fundamentos

3.1 A corrente elétrica no corpo humano

O aumento substancial das aplicações e da utilização da energia elétrica nas últimas décadas levou pesquisadores de diversos países a realizar minuciosos estudos sobre os perigos que a corrente elétrica pode causar ao passar pelo corpo humano.

As pesquisas sobre o assunto começaram em 1930, com os estudos pioneiros de H. Freiburger e L. P. Ferris, aos quais se seguiram os de C. F. Dalziel, W. B. Kouwenhoven, W. R. Lee, P. Osypka, H. Antoni, entre outros. Com o objetivo de avaliar o grau de periculosidade da corrente elétrica, esses estudiosos realizaram experiências com animais (bezerros, porcos, carneiros, cães e gatos), seres humanos e cadáveres.

O documento internacional, considerado orientação básica para a proteção de seres humanos e animais domésticos contra choques elétricos em instalações elétricas, é composto por cinco publicações da série IEC 60479: *Effects of current on human beings and livestock*, que consolidam os estudos realizados sobre o assunto. Esse trabalho foi publicado pela primeira vez em 1974, depois de ter sido preparado por um grupo seleto de estudiosos, com base em uma longa pesquisa na literatura e na avaliação das respostas a um questionário preparado.

A publicação IEC/TS 60479-1 (Edição 4.0/2005): *Effects of current on human beings and livestock – Part 1: General aspects* é dividida em seis capítulos e quatro anexos, assim discriminados:

1. Objetivo
2. Normas
3. Definições

4. Impedância elétrica do corpo humano
5. Efeitos da corrente alternada de frequências compreendidas entre 15 Hz e 100 Hz
6. Efeitos da corrente contínua
- Anexo A: Medições das impedâncias do corpo humano
- Anexo B: Influência da frequência na impedância do corpo humano
- Anexo C: Resistência do corpo humano para corrente contínua
- Anexo D: Exemplos de cálculos de impedâncias do corpo humano

A publicação IEC/TS 60479-2 (Edição 3.0/2007): *Effects of current on human beings and livestock – Part 2: Special aspects* é dividida em onze capítulos, assim discriminados:

1. Objetivo
2. Normas
3. Definições
4. Efeitos da corrente alternada de frequências acima de 100 Hz
5. Efeitos de formas de onda especiais de correntes
6. Efeitos das correntes alternadas com controle de fase
7. Efeitos das correntes alternadas com controle multi-ciclos
8. Estimativa do limiar equivalente de correntes para frequências misturadas
9. Efeitos dos pulsos de corrente repetidos na fibrilação cardíaca
10. Efeitos da corrente elétrica em corpos imersos
11. Efeitos de impulsos de correntes unidirecionais de curta duração

A publicação IEC/TS 60479-3 (Edição 1.0/1998): *Effects of current on human beings and livestock – Part 3: Effects of currents passing through the body of livestock* é dividida em cinco capítulos, assim discriminados:

1. Geral
2. Características das impedâncias dos corpos de animais domésticos
3. Valores da impedância total dos corpos
4. Valores da resistência inicial dos corpos
5. Efeitos nos animais domésticos da corrente alternada de frequências compreendidas entre 15 Hz e 100 Hz

A publicação IEC/TR 60479-4 (Edição 1.0/2004): *Effects of current on human beings and livestock – Part 4: Effects of lightning strokes on human beings and livestock* é dividida em seis capítulos, assim discriminados:

1. Objetivo
2. Normas
3. Definições
4. A física das descargas atmosféricas
5. As interações entre as descargas elétricas e os seres humanos e os animais domésticos
6. Efeitos das descargas atmosféricas sobre os corpos dos seres humanos e dos animais domésticos

A publicação IEC/TR 60479-5 (Edição 1.0/2007): *Effects of current on human beings and livestock – Part 5: Touch voltage threshold values for physiological effects* é dividida em cinco capítulos e quatro anexos, assim discriminados:

1. Objetivo
2. Normas
3. Definições
4. Condições e valores-limite
5. Valores-limite de tensão de contato

Anexo A: Impedâncias do corpo

Anexo B: Tensões de contato

Anexo C: Determinação das tensões de contato sob certas condições

Anexo D: Limites de aplicação

Os perigos da eletricidade

Qualquer atividade biológica, seja ela glandular, nervosa seja muscular, é estimulada ou controlada por impulsos de corrente elétrica. Se essa corrente fisiológica interna se somar a outra corrente de origem externa, devido a um contato elétrico, ocorrerá uma alteração das funções vitais normais no organismo humano, que pode levar o indivíduo à morte, dependendo da duração da corrente.

Os principais efeitos que uma corrente elétrica (externa) produz no corpo humano são tetanização, parada respiratória, queimadura e fibrilação ventricular, descritas a seguir de uma maneira simplificada.

Tetanização

A tetanização é um fenômeno decorrente da contração muscular produzida por uma corrente elétrica. Verifica-se que, sob a ação de um estímulo, o músculo se contrai e, em seguida, retorna ao estado de repouso, devido a uma diferença de potencial elétrico em uma

fibra muscular. Se houver um segundo estímulo antes do repouso, os dois efeitos poderão se somar. Diversos estímulos simultâneos produzem contrações repetidas do músculo, de modo progressivo; é a chamada *contração tetânica*. Quando a frequência dos estímulos ultrapassa certo limite, o músculo é levado à contração completa e permanece nessa condição até que cessem os estímulos, retornando lentamente ao estado de repouso.

O mesmo fenômeno, descrito de modo simplificado para uma fibra elementar nervimascular, ocorre de maneira muito mais complexa no corpo humano que é atravessado por uma corrente elétrica.

As frequências usuais de 50 e 60 Hz são suficientes para produzir uma tetanização completa, dependendo da intensidade da corrente elétrica. Uma pessoa em contato com uma peça sob tensão pode ficar “agarrada” a ela no período em que durar a diferença de potencial, que, dependendo da duração, pode levar à inconsciência e até à morte. É importante observar que o fenômeno é mais perigoso se considerarmos que a resistência elétrica do corpo humano diminui com a intensidade da tensão elétrica.

Para valores elevados de corrente, a excitação muscular pode ser suficientemente violenta, de modo a provocar uma explosão de contração muscular, levando uma pessoa a se movimentar muitas vezes, a fim de libertar-se do choque elétrico. Dependendo das condições, a pessoa pode ser lançada a certa distância.

A corrente contínua produz a tetanização, desde que tenha intensidade e duração suficientes. Isso porque, embora ela possa produzir efeitos eletrolíticos no sangue, estes só adquirem dada consistência em tempos longos e em correntes mais intensas.

Limite de largar

Define-se o *limite de largar* como a corrente máxima que uma pessoa pode suportar ao segurar um condutor energizado. Ela pode largá-lo usando os músculos voluntariamente estimulados. Em outras palavras, o *limite de largar* é o valor máximo de corrente que uma pessoa, tendo à mão um objeto energizado, pode ainda o largar. Para essa grandeza, estudos mostram que, em corrente alternada de 50 a 60 Hz, os valores se situam entre 6 e 14 mA em mulheres (média de 10 mA) e entre 9 e 23 mA em homens (média de 16 mA). Em corrente contínua, foram encontrados os valores médios de 51 mA em mulheres e 76 mA em homens.

Correntes inferiores ao limite de largar, mas com pouca intensidade, embora não produzam, em geral, alterações graves no organismo, podem dar origem a contrações musculares violentas e, indiretamente, provocar acidentes, como quedas e ferimentos causados por partes móveis de máquinas ou movimentos bruscos que levam a outros riscos.

Correntes superiores ao limite de largar, mas com pouca intensidade, podem causar uma *parada respiratória*, se a corrente for de longa duração. Essas correntes produzem sinais de asfixia na pessoa, graças à contração de músculos ligados à respiração e/ou à paralisia dos centros nervosos que comandam a função respiratória. Se a corrente permanece, a pessoa perde a consciência e morre por asfixia.

Por isso é importante prestar os primeiros socorros, fazendo respiração artificial (boca a boca). É necessário intervir imediatamente após o acidente (no máximo em três ou quatro minutos), para evitar asfixia ou lesões irreversíveis nos tecidos cerebrais.

Queimaduras

A passagem da corrente elétrica pelo corpo humano é acompanhada do desenvolvimento de calor por efeito Joule, podendo produzir *queimaduras*. A situação torna-se mais crítica nos pontos de entrada e de saída da corrente, uma vez que:

- A pele apresenta elevada resistência elétrica, enquanto os tecidos internos indicam resistência baixa.
- À resistência de contato entre a pele e as partes sob tensão soma-se a resistência da pele.
- A densidade de corrente é alta nos pontos de entrada e de saída da corrente, principalmente se as áreas de contato forem pequenas.

Quanto maior a densidade de corrente e mais longo o tempo pelo qual a corrente permanece, mais graves são as queimaduras produzidas. Nas altas tensões, em que há o predomínio dos efeitos térmicos da corrente, o calor produz a destruição de tecidos superficiais e profundos, bem como o rompimento de artérias, com conseqüente hemorragia e destruição dos centros nervosos. Observe que as queimaduras produzidas por correntes elétricas são internas, profundas e de difícil cura.

Fibrilação ventricular

O fenômeno fisiológico mais grave que pode ocorrer quando a corrente elétrica passa pelo corpo humano é a *fibrilação ventricular* do coração. Trata-se de um fenômeno complexo e geralmente fatal, como explicado de maneira simplificada a seguir (ver figuras 3.1 e 3.2).

Sabe-se que o músculo cardíaco (miocárdio) se contrai ritmicamente de 60 a 90 vezes por minuto e sustenta, como se fosse uma bomba, a circulação sanguínea nos vasos. A contração da fibra muscular é estimulada por impulsos elétricos provenientes do nódulo sinoatrial (NSA), situado na parte superior do átrio direito, e é um gerador biológico de impulsos elétricos que comanda o coração. Por meio de tecidos específicos de condução (feixe de His e rede de Purkinje), os impulsos de comando provenientes do nódulo sinoatrial são transmitidos às fibras musculares da parede do ventrículo do coração.

Se à atividade elétrica fisiológica normal se acrescenta uma corrente elétrica de origem externa e muitas vezes maior que a corrente biológica, é fácil imaginar o que sucede com o equilíbrio elétrico do corpo. As fibras do coração passam a receber sinais elétricos excessivos e irregulares, e as fibras ventriculares ficam superestimuladas de maneira caótica e passam a contrair-se desordenadamente, uma independente da outra, de modo que o coração não possa mais exercer sua função. É a fibrilação ventricular, responsável por tantas mortes decorrentes de acidentes elétricos, na qual as fibras musculares do ventrículo vibram desordenadamente, estagnando o sangue dentro do coração. Dessa maneira, não há irrigação sanguínea pelo corpo, a pressão arterial cai a zero e a pessoa desmaia e fica em estado de morte aparente. A fibrilação ventricular é acompanhada da parada respiratória da vítima.

O fenômeno da fibrilação ventricular é irreversível. No entanto, sabe-se hoje que, se adequadamente aplicada, uma carga elétrica violenta pode reverter o processo de fibrilação. Isso é feito com um desfibrilador elétrico, que utiliza dois eletrodos aplicados ao tórax, os quais provocam uma descarga elétrica na região cardíaca do paciente. Mesmo assim, para efeitos práticos, a fibrilação é considerada fatal, pois dificilmente existem pessoas especializadas à disposição e equipamento necessário para prestar socorro à vítima em tempo hábil. Observe que, cessada a atividade cardíaca normal, depois de três minutos começam a ocorrer lesões irreparáveis no tecido cerebral.

A onda *T* representa o período de repolarização das fibras musculares do ventrículo do coração.

O período vulnerável corresponde a uma parte relativamente pequena do ciclo cardíaco, durante a qual as fibras do coração estão em um estado inicial de repolarização. A fibrilação ventricular ocorrerá se elas forem excitadas por uma corrente externa de intensidade suficiente. O período vulnerável corresponde à primeira parte da onda *T* (como indicado) e representa cerca de 10% a 20% do ciclo cardíaco.

Os pesquisadores têm concentrado seus esforços na procura pelo valor mínimo de corrente capaz de dar início à fibrilação, em função do tempo pelo qual a corrente circula pelo corpo humano. Os experimentos não têm fornecido resultados coerentes, uma vez que as maiores dificuldades que impedem uma definição precisa do limiar de fibrilação ventricular são as seguintes:

- Impossibilidade de realizar experiências com seres humanos e dificuldade de adequar ao corpo humano os resultados obtidos com animais.
- A corrente I_0 que atinge o coração e causa diretamente a fibrilação é apenas uma fração da corrente I que circula pelo corpo humano; como apenas I é mensurável, a ela se refere o limiar de fibrilação; como

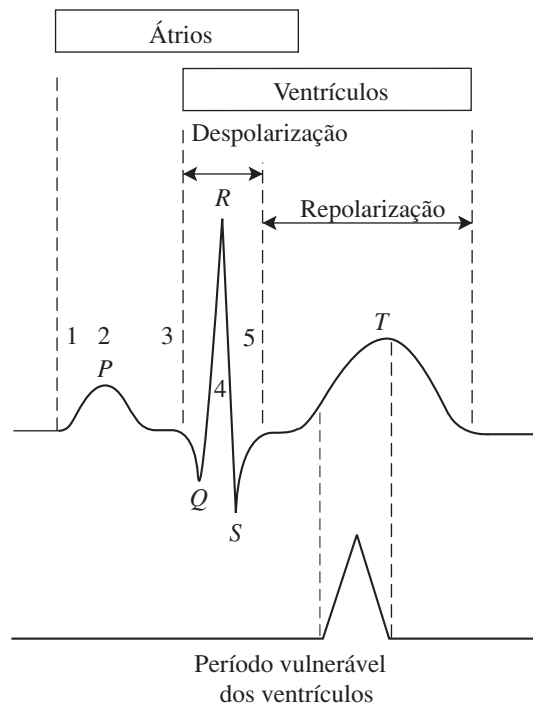
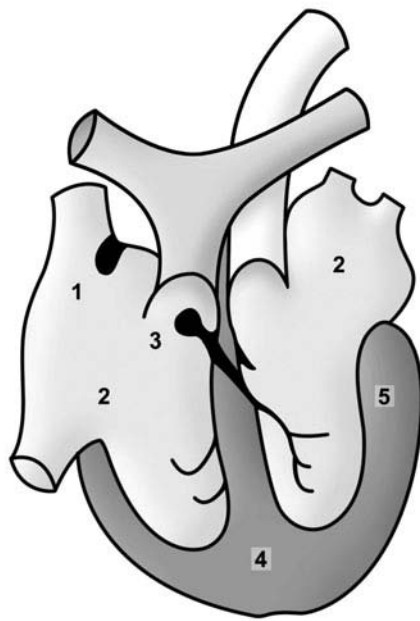


Figura 3.1 ■ Ciclo cardíaco com indicação do período vulnerável dos ventrículos (os números sinalizam as etapas progressivas do ciclo)

a relação I_0/I não é constante, pode variar de pessoa para pessoa e também em uma mesma pessoa, dependerá do trajeto da corrente.

- As condições orgânicas são distintas nos seres humanos.

Zonas de efeitos

A publicação IEC/TS 60479-1 define *cinco zonas de efeitos* para correntes alternadas de 50 ou 60 Hz e leva em consideração pessoas que pesam 50 kg e um trajeto de corrente entre as extremidades do corpo (mão/mão ou mão/pé), mostradas na Figura 3.3.

A *Zona 1* é aquela em que a corrente elétrica não produz reação alguma no corpo humano. Situa-se abaixo do chamado *limiar de percepção* (0,5 mA) e é representada pela reta da Figura 3.3. É importante salientar que esse valor varia de acordo com a pessoa, sendo menor para mulheres e crianças.

A *Zona 2* é aquela em que a corrente não produz nenhum efeito fisiopatológico perigoso. Está entre o limiar de percepção e a *curva limite de corrente fisiopatologicamente perigosa* (curva *b*) e é dada pela Expressão 3.1, a seguir.

$$I = I_L + \frac{10}{t} \quad (3.1)$$

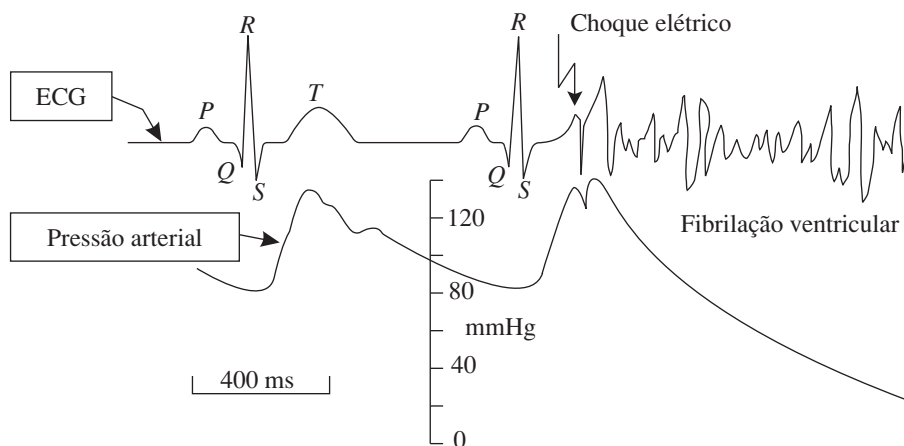


Figura 3.2 ■ Eletrocardiograma (ECG) que mostra a fibrilação ventricular e a pressão arterial

Legenda:

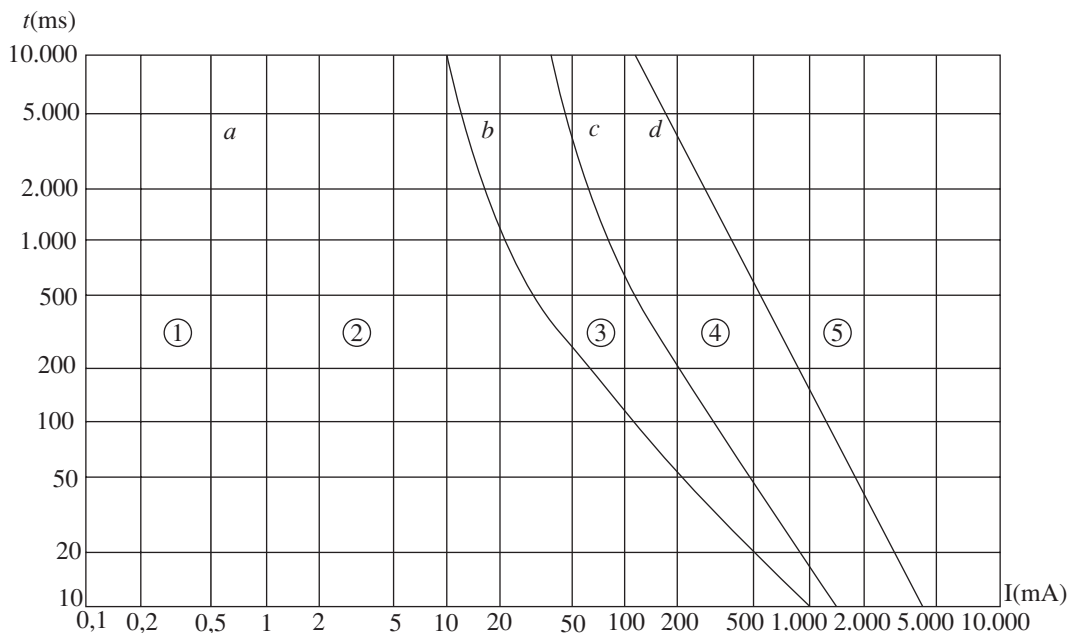
Zona 1: Em geral, nenhuma reação.

Zona 2: Em geral, nenhum efeito fisiopatológico perigoso.

Zona 3: Em geral, nenhum risco de fibrilação.

Zona 4: Fibrilação possível (probabilidade de até 50%).

Zona 5: Risco de fibrilação (probabilidade superior a 50%).



Notas:

1. No que diz respeito à fibrilação ventricular, a Figura 3.4 relaciona-se com os efeitos da corrente que passa no trajeto “mão esquerda/pés”.
2. No ponto 500 mA/100 ms há probabilidade de 0,14% de ocorrer fibrilação.

Figura 3.3 ■ Zonas de efeito de corrente alternada (50 ou 60 Hz) sobre adultos

onde I é o valor eficaz da corrente (mA), I_L é o limite de largar (valor eficaz) igual a 10 mA (em mulheres) e t é o tempo de duração do choque.

Na Zona 3, compreendida entre a curva b e a curva c , não há risco de fibrilação ventricular, mas a corrente pode provocar outros inconvenientes — de modo geral, não perigosos — caso a duração da corrente não seja longa. Nessa zona, se a duração for muito extensa, há possibilidades de problemas respiratórios.

Na Zona 4, a corrente do choque elétrico pode provocar fibrilação ventricular, com uma probabilidade que vai de 0,5 por cento (curva c) a 50 por cento (curva d).

Na Zona 5, situada após a curva d , há o perigo efetivo da ocorrência de fibrilação ventricular.

No caso de corrente alternada, com frequência de 15 a 100 Hz, são caracterizadas quatro zonas, como mostra a Figura 3.4, para correntes de choque entre mão e pé.

Na Zona 1 não ocorre nenhuma reação. Na Zona 2, não ocorre nenhum efeito fisiológico perigoso. Na Zona 3, não acontece, em geral, nenhum dano orgânico. Para tempos longos ocorrem contrações musculares, dificul-

dade de respiração e perturbações reversíveis no coração. A Zona 3 é limitada pelas curvas b e c_1 . Na Zona 4, além dos efeitos da Zona 3, a probabilidade de fibrilação ventricular aumenta cerca de 5 por cento (curva c_2) a 50 por cento (curva c_3) e acima de 50 por cento além da curva c_3 .

A publicação IEC/TS 60479-1 define o *fator de corrente do coração* (F) como o fator que relaciona a equivalência da corrente elétrica no coração para dado percurso com uma corrente que passa entre a mão esquerda e o pé. O fator de corrente do coração permite calcular as correntes I_h para percursos diferentes desse, que representam o mesmo perigo de fibrilação ventricular que o correspondente à corrente de referência I_{REF} , entre a mão esquerda e o pé, ou seja,

$$I_h = \frac{I_{REF}}{F} \quad (3.2)$$

uma vez que os valores de F estão na Tabela 3.1, para trajetos diferentes da corrente elétrica que passa pelo corpo humano.

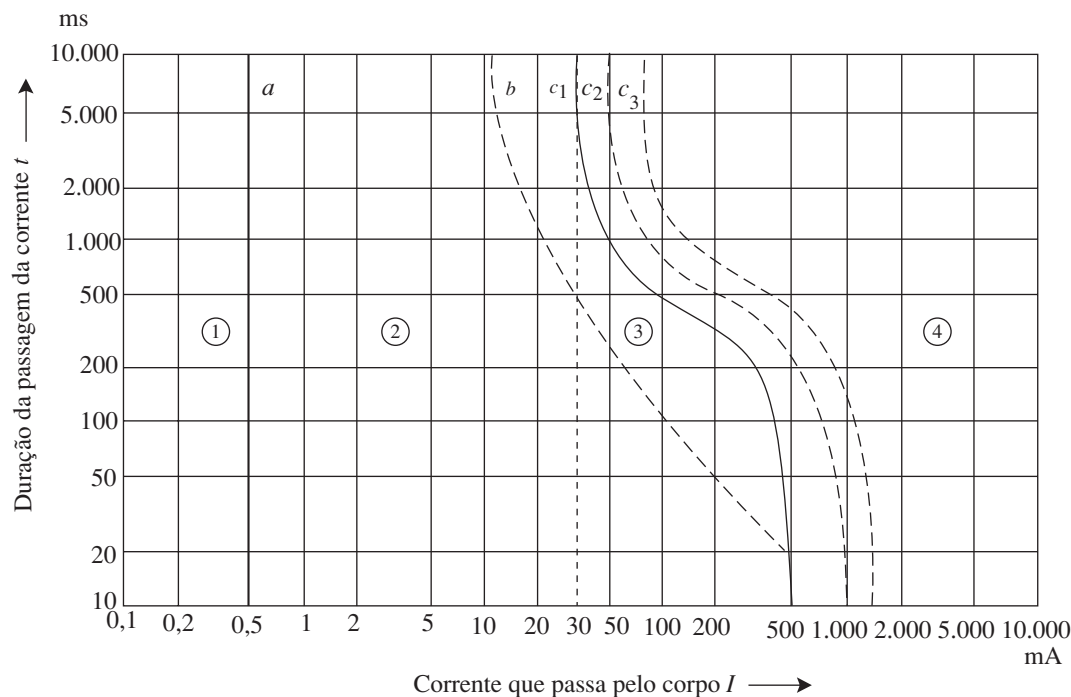


Figura 3.4 ■ Zonas de efeito de corrente alternada (15 a 100 Hz) entre mão e pé sobre as pessoas

Assim, por exemplo, uma corrente de 200 mA entre as mãos tem o mesmo efeito no coração que uma corrente de $0,4 \times 200 = 80$ mA da mão esquerda ao pé.

Influência da frequência da corrente elétrica no corpo humano

Sabe-se que o efeito da corrente elétrica no corpo humano diminui com o aumento da frequência. A tendência das correntes de alta frequência é passar pela parte superficial do corpo humano e agir apenas na pele, sem afetar os órgãos vitais. Esse fenômeno é conhecido como efeito pelicular ou efeito Skin. As curvas da Figura 3.5 mostram os valores da corrente elétrica de choque senoidal *versus* frequência, para as mesmas condições de contrações musculares.

Onde:

- Curva 1: mostra o limite convencional das intensidades de corrente elétrica do choque que não resulta em nenhuma percepção.
- Curva 2: é o início da percepção para 50 por cento das pessoas.
- Curva 3: é o início da percepção para 99,5 por cento das pessoas.
- Curva 4: é a *corrente de largar* para 99,5 por cento das pessoas.
- Curva 5: é a *corrente de largar* para 50 por cento das pessoas.
- Curva 6: é a *corrente de não largar* para 99,5 por cento das pessoas.

Tabela 3.1 ■ Valores do fator de corrente do coração (*F*) para diferentes trajetos da corrente

Trajetos da corrente que passa pelo corpo humano	<i>F</i>
Da mão esquerda ao pé esquerdo, ao pé direito ou a ambos os pés	1,0
Das mãos aos pés	1,0
Da mão esquerda à direita	0,4
Da mão direita ao pé esquerdo, ao pé direito ou a ambos os pés	0,8
Das costas à mão direita	0,3
Das costas à mão esquerda	0,7
Do peito à mão direita	1,3
Do peito à mão esquerda	1,5
Mão esquerda, mão direita ou mãos e nádegas	0,7

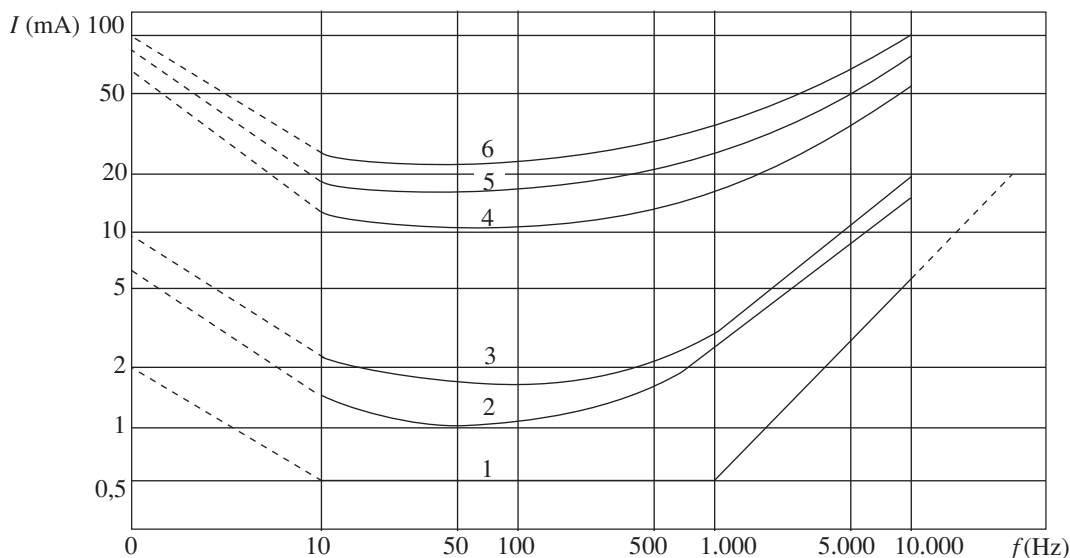


Figura 3.5 ■ Corrente elétrica versus frequência para a mesma contração muscular

Note que há uma acentuada alteração nos valores da corrente elétrica com variação da frequência para a mesma condição de contração muscular.

As correntes de choque menores que as demarcadas pela Curva 1 não provocam nenhuma percepção nas pessoas. Choques com correntes elétricas maiores que a limitada pela Curva 3 já podem ser constatadas. Para choques com correntes menores que as da Curva 4, as contrações estão dentro dos limites do comando da vontade da pessoa. A pessoa ficará presa se o choque for maior que o da Curva 6.

Observe que as frequências de 50 ou 60 Hz não são favoráveis ao ser humano, com respeito à contração muscular, devido à corrente de choque elétrico.

As condições de *corrente de não largar* em CC e na frequência de 10 kHz em CA são as mesmas.

Impedância do corpo humano

O corpo humano é um conjunto heterogêneo de líquidos e tecidos orgânicos de resistividade variável cujos valores maiores são encontrados na pele, no tecido ósseo e no tecido adiposo. Do ponto de vista elétrico, pode-se representar o corpo humano como um conjunto de resistores e capacitores, como mostra a Figura 3.6. A corrente reparte-se no “nó” de entrada e converge no de saída. Para alguns valores, há resistência do corpo humano em função do trajeto da corrente de choque elétrico. O Quadro 3.1 apresenta esses valores.

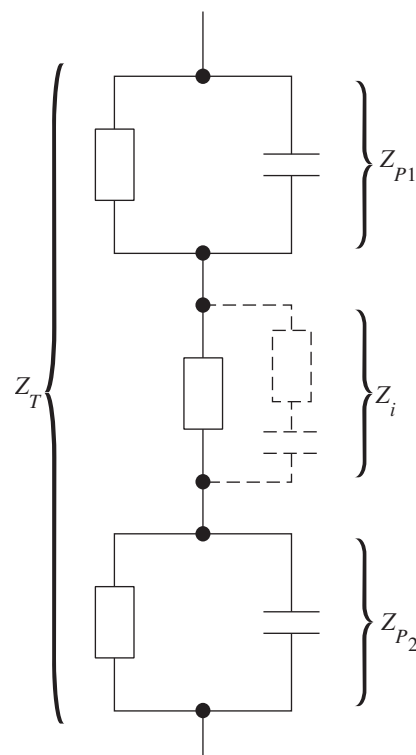


Figura 3.6 ■ Impedância do corpo humano

A resistência (ou a impedância) do corpo não é constante, pois varia de pessoa para pessoa e também na

Quadro 3.1 ■ Valores médios da resistência do corpo humano em função do trajeto da corrente

■ Mão/pé: 1.000 a 1.500 Ω

■ Mão/mão: 1.000 a 1.500 Ω

■ Mão/tórax: 450 a 700 Ω

mesma pessoa, de acordo com as condições fisiológicas e ambientais. As principais variáveis que influem no valor da resistência elétrica do corpo humano são:

- **Estado da pele:** a maior resistência do corpo está na pele, nos pontos de entrada e saída da corrente. A umidade diminui a resistência da pele, e o suor (solução condutora de cloreto de sódio e de outros sais) agrava ainda mais a situação. O contato da pele com um condutor energizado em um ponto em que há um corte ou uma ferida diminui a resistência à corrente. Ao contrário, se na zona de contato a pele está endurecida, por exemplo, com calos, o aumento de espessura da pele contribui para aumentar a resistência, favorecendo a segurança.
- **Local do contato:** a resistência do corpo humano depende, logicamente, do trajeto da corrente, que, por sua vez, é determinado pelas partes do corpo nas quais é aplicada a tensão elétrica, por exemplo, mão/mão, mão direita/pé esquerdo etc.
- **Área de contato:** o aumento da área de contato com a parte sob tensão diminui a resistência do corpo. Ampla superfície de contato torna a pessoa muito vulnerável. É o que pode ocorrer, por exemplo, com pessoas trabalhando no interior de uma caldeira ou de uma tubulação (condição BC4).
- **Pressão de contato:** quanto maior a pressão de contato, menor a resistência elétrica da pele. É o caso das ferramentas portáteis, seguras firmemente pelo operador durante o uso.
- **Duração do contato:** ao prolongar o tempo de contato, a resistência diminui. No entanto, se a quantidade de calor desenvolvida chegar a queimar a pele, a resistência elétrica da pele atingirá valores muito baixos.
- **Natureza da corrente:** os valores da resistência do corpo humano medidos em corrente contínua e nas frequências de 50 a 60 Hz são quase os mesmos. Em frequências elevadas, a resistência, mais precisamente a impedância, aumenta bastante, devido ao efeito pelicular.
- **Taxa de álcool no sangue:** verifica-se que uma elevada taxa de álcool no sangue diminui a resistência elétrica do corpo.
- **Tensão elétrica do choque:** a resistência do corpo diminui com o aumento da tensão elétrica de choque, ocorrendo as maiores variações nos níveis mais baixos de tensão. Tensões elevadas provocam queimaduras e danificam a pele.

Além dessas variáveis, é muito importante observar que a resistência elétrica está intimamente ligada à atividade biológica do corpo humano e que varia, por exemplo, com a excitação, a concentração mental, o cansaço físico e a doença.

A publicação IEC/TS 60479-1 define uma série de *impedâncias* para o corpo humano e apresenta o “modelo elétrico” que está reproduzido na Figura 3.6.

Impedâncias interna, da pele e total do corpo humano

A *impedância interna do corpo humano* (Z_i) é a impedância entre dois eletrodos em contato com duas partes do corpo, após a remoção da pele sob os eletrodos. Pode ser considerada puramente resistiva, uma vez que seu valor depende do trajeto da corrente e, em menor intensidade, da superfície de contato.

A *impedância da pele* (Z_p) é a impedância entre um eletrodo sobre a pele e os tecidos condutores subjacentes. Pode ser considerada um circuito equivalente de resistência e capacitância em paralelo, e sua estrutura é constituída por uma camada semicondutora e por pequenos elementos condutores (poros). Seu valor decresce rapidamente com o aumento da corrente elétrica. De modo geral, pode-se dizer que a impedância da pele depende da tensão, da frequência, da duração da passagem da corrente, do estado de umidade da pele e da temperatura.

A *impedância total do corpo humano* (Z_t) é definida como a soma das impedâncias internas e da pele, de acordo com o modelo apresentado na Figura 3.6.

Tensão de contato

Para dado percurso de choque elétrico pelo corpo humano, o perigo depende do valor da corrente elétrica e do tempo que ela persiste. As zonas de efeito tempo-corrente permitem avaliar as conseqüências causadas a uma pessoa pela circulação de dada corrente, durante certo período e para determinado trajeto. No entanto, essas zonas não são convenientes para aplicação ao projeto de instalações elétricas. Em geral, é mais útil ao projetista que as prescrições práticas de segurança sejam especificadas em termos de tensão elétrica. Por isso é importante definir o que é “tensão de contato”.

Nas Seções 3.2 e 3.3 são definidas e analisadas a “tensão de contato-limite” e a “tensão de contato”. *Tensão de contato* é definida como a tensão que pode aparecer acidentalmente, por ocasião de uma falha de isolamento entre duas partes ao mesmo tempo acessíveis.

O critério para estabelecer a proteção contra choques elétricos é o do limite admissível da tensão de contato, isto é, o produto da corrente que passa pelo corpo humano por sua impedância total em função do tempo. A relação entre a tensão e a corrente elétrica não é linear, uma vez que a impedância do corpo humano varia com a tensão de contato.

A publicação IEC/TS 60479-1 apresenta uma tabela dos valores da impedância total do corpo humano em função da tensão de contato (Tabela 3.2). Os valores de Z_t nela indicados são válidos para os seres vivos, con-

Tabela 3.2 ■ Impedância total do corpo humano (Z_t) em função da tensão de contato

Tensão de contato (V)	Valores da impedância total (Ω) do corpo humano que não são ultrapassados por		
	5%	50%	95%
	da população		
25	1.750	3.250	6.100
50	1.450	2.625	4.375
75	1.250	2.200	3.500
100	1.200	1.875	3.200
125	1.125	1.625	2.875
220	1.000	1.350	2.125
700	750	1.100	1.550
1.000	700	1.050	1.500
Valor assintótico	650	750	850

siderando um trajeto da corrente elétrica de mão a mão ou de mão a pé, superfícies de contato de tamanho razoável (de 50 a 100 cm²), condições secas e correntes alternadas.

Para tensões de contato até 50 V, os valores medidos em superfícies de contato molhadas com água normal são de 75 por cento a 90 por cento dos valores indicados; com soluções condutoras, a impedância diminui consideravelmente, chegando à metade dos valores medidos em condições secas. Para tensões superiores a 150 V, a impedância depende pouco da umidade e da superfície de contato.

Observando a Tabela 3.2, verifica-se que para uma tensão (de contato) aplicada de 50 V a impedância total do corpo humano em 95 por cento dos casos pode atingir a 4.375 Ω , enquanto em cinco por cento pode baixar até cerca de 1.450 Ω . Com 220 V a situação é bem mais desfavorável, uma vez que em 95 por cento dos casos a impedância pode atingir 2.125 Ω , enquanto em cinco por cento pode reduzir para 1.000 Ω .

3.2 Fundamentos da proteção contra choques elétricos

A exemplo de outras normas, a NBR 5410 dá grande importância à proteção contra choques elétricos, o que é plenamente justificável, tendo em vista a quantidade de equipamentos elétricos utilizados pela população.

Com efeito, se nas instalações elétricas de qualquer local não forem adotadas medidas apropriadas de segurança e proteção, serão altos os riscos de ferimentos ou até mesmo de morte por eletrocussão.

Contatos direto e indireto

O perigo pode existir tanto para o eletricista que, por acidente, toca em uma barra energizada de uma subestação ou de um quadro de distribuição, como para o

operário que toca na carcaça acidentalmente energizada de um motor elétrico, e, ainda, para uma dona de casa que encosta a mão na caixa metálica de uma máquina de lavar roupa ou de uma geladeira, colocada sob tensão por uma falha na isolação.

É muito importante observar que, para uma pessoa, o perigo não está simplesmente em tocar um elemento energizado, seja uma parte viva (*contato direto*) seja uma massa sob tensão (*contato indireto*), e sim em tocar simultaneamente outro elemento que possui um potencial diferente do primeiro, ou seja, o perigo é proveniente da diferença de potencial. Como regra, deve-se levar em consideração que as pessoas estão sempre em contato com um elemento da edificação – por exemplo, o piso ou a parede – com um potencial bem-definido, em geral o da terra; nessa condição, qualquer contato com outro elemento que esteja em um potencial diferente pode ser perigoso.

Os *contatos diretos*, em sua maior parte, são devidos a desconhecimento, negligência ou imprudência das pessoas, e por isso são mais raros. Os *contatos indiretos*, por sua vez, são mais freqüentes e imprevisíveis, e representam maior perigo. A eles a norma dá maior importância, como não poderia deixar de ser.

A NBR 5410:2004 introduziu os conceitos de “proteção básica” e “proteção supletiva”, que correspondem, respectivamente, aos conceitos de “proteção contra contatos diretos” e de “proteção contra contatos indiretos”, que eram utilizados nas versões anteriores da norma.

Princípio fundamental de proteção contra choques elétricos

A NBR 5410:2004 indica que o princípio fundamental relativo à proteção contra choques elétricos compreende que as partes vivas perigosas não devem ser acessíveis, a fim de evitar o contato direto, e que as massas ou

partes condutoras acessíveis não devem oferecer perigo, a fim de evitar o contato indireto, seja em condições normais, seja em caso de alguma falha que as torne acidentalmente vivas.

Baseada nesse princípio fundamental, a norma indica, então, que a proteção contra choques elétricos inclui dois tipos de proteções: a básica e a supletiva.

Proteção básica

A *proteção básica (contra contatos diretos)*, a ser estudada na Seção 3.5, é garantida pela qualidade dos componentes e da instalação e por determinadas disposições físicas dos componentes, que podem ser utilizados para:

- Isolação das partes vivas.
- Barreiras ou invólucros de proteção.
- Obstáculos.
- Colocação fora do alcance das pessoas.
- Dispositivos de proteção à corrente diferencial residual.
- Limitação de tensão.

Proteção supletiva

A *proteção supletiva (contra contatos indiretos)*, a ser abordada nos capítulos 7 e 8, é prevista por meio de medidas que incluem a adoção de equipotencialização e seccionamento automático da alimentação, o emprego de isolamento suplementar e o uso de separação elétrica.

A proteção supletiva (contra contatos indiretos) pode ser omitida para:

- Suportes metálicos de isoladores de linhas aéreas e partes metálicas associadas (por exemplo, ferragens), se não estiverem dentro da zona de alcance normal das pessoas (ver Seção 3.5).
- Postes de concreto reforçados com aço em que o reforço não seja acessível.
- Massas que, por suas dimensões reduzidas (até 50 mm x 50 mm) ou por sua disposição, não possam ser agarradas ou não possam estabelecer contato significativo com parte do corpo humano, desde que a ligação a um condutor de proteção seja difícil ou pouco confiável (por exemplo, parafusos, pinos, placas de identificação e grampos de fixação de condutores).
- Tubos ou invólucros metálicos que protejam equipamentos Classe II ou com isolamento equivalente.

As *proteções básica e supletiva combinadas (contra contatos diretos e indiretos)*, a ser estudada no Capítulo 7, têm como base o uso de tensões extrabaixas e pode ser realizada por:

- Tensão extrabaixa de segurança (SELV).
- Tensão extrabaixa funcional (PELV).

Regra da proteção contra choques elétricos

A regra da proteção contra choques elétricos contida na NBR 5410 (as partes vivas não devem ser acessíveis e as massas acessíveis não devem oferecer perigo) estabelece que seja assegurado, no mínimo, o provimento conjunto de proteção básica e de proteção supletiva, mediante combinação de meios independentes ou mediante aplicação de uma medida capaz de prover ambas as proteções, simultaneamente.

Proteções ativa e passiva

Os métodos prescritos pela NBR 5410 para a proteção contra choques elétricos podem ser divididos em dois grupos: proteção passiva e proteção ativa.

A *proteção passiva* consiste em limitar a corrente elétrica que pode atravessar o corpo humano ou em impedir o acesso de pessoas a partes vivas. São medidas que não levam em conta a interrupção de circuitos com falta.

A *proteção ativa* consiste na utilização de métodos e dispositivos que proporcionam o seccionamento (abertura) automático de um circuito, sempre que houver faltas que possam trazer perigo para o operador ou usuário.

A Tabela 3.3 resume a classificação dos métodos de proteção contra choques elétricos prescritos pela NBR 5410 divididos em ativos e passivos.

As medidas de proteção por seccionamento (abertura) automático da alimentação não dependem da qualidade da instalação. De acordo com essas medidas, um dispositivo de proteção deve fazer o seccionamento de um circuito quando ocorrer uma falta para terra, impedindo que essa situação resulte em perigo para as pessoas. Sua aplicação exige a coordenação entre o esquema de aterramento e as características dos dispositivos de proteção, levando em consideração os seguintes esquemas:

- Esquema TN.
- Esquema TT.
- Esquema IT.

Influências externas determinantes

Para a seleção das medidas de proteção contra choques elétricos (por contato direto ou indireto), a NBR 5410 recomenda que sejam especialmente observadas as seguintes condições de influências externas:

- BA – competência das pessoas;
- BB – resistência elétrica do corpo humano;
- BC – contato das pessoas com o potencial da terra.

A Figura 3.7 indica os valores da resistência (impedância) do corpo humano, em função da tensão de contato, para correntes alternadas de até 100 Hz, considerando pele seca (condição BB1) e pele úmida (condição BB2), respectivamente, zonas (1) e (2).

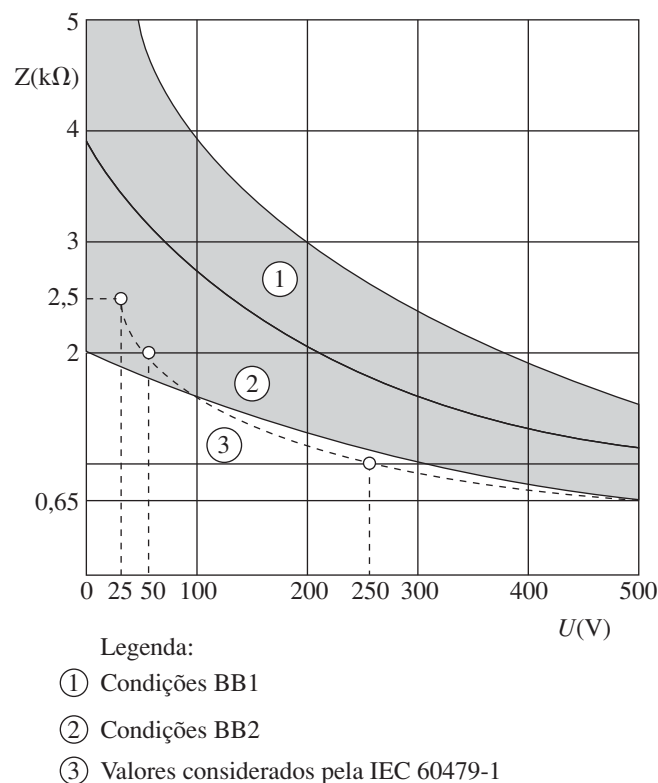
Tabela 3.3 ■ Classificação dos métodos de proteção contra choques elétricos

Proteção	Tipo	Passiva	Ativa
Básica (contatos diretos)	Medida de proteção completa	Isolação das partes vivas	Limitação de tensão (SELV, PELV)
		Barreiras ou invólucros	
	Medida de proteção parcial	Obstáculos	—
		Colocação fora do alcance das pessoas	
	Medida de proteção adicional	—	Dispositivos de proteção à corrente diferencial-residual de alta sensibilidade
Supletiva (contatos indiretos)	—	Eqüipotencialização	Seccionamento automático limitação de tensão (SELV, PELV)
		Isolação dupla ou reforçada	
		Separação elétrica	
		Locais não condutivos	

Nas condições BB1 e BB2, considera-se o contato entre as mãos ou entre uma mão e os pés. É o caso, por exemplo, de uma pessoa com os pés no chão, que toca com a mão um objeto sob tensão. Nas condições BB3 (pele molhada) e BB4 (pele imersa em água), admite-se o contato duplo entre as mãos e os pés; por exemplo, uma pessoa com os pés molhados que toca com as mãos, também molhadas, um objeto energizado (BB3) ou que toma um banho de imersão (BB4).

Nas condições de contato nulo com o potencial da terra (BC1), não existe qualquer elemento condutor no

local considerado; em particular, o piso e as paredes são isolantes. Nessa situação podem, eventualmente, ser admitidos contatos diretos com um único condutor (parte viva). Na condição de contatos fracos (BC2), o piso e as paredes são isolantes, mas podem existir elementos condutores em pequena quantidade ou de pequenas dimensões, que geralmente não são tocados por pessoas ou, então, as pessoas que os tocam não estão em contato simultâneo com massas de equipamentos elétricos. Os locais BC1 e BC2 são chamados *locais não condutores*; é o caso de salas, quartos e escri-

**Figura 3.7 ■ Impedância do corpo humano em função da tensão de contato (CA com até 100 Hz)**

tórios, como, por exemplo, pisos de madeira e paredes de alvenaria.

A condição de contatos freqüentes (BC3) corresponde ao caso em que o piso e as paredes são condutores *e/ou* onde o local comporta elementos condutores que podem ser tocados simultaneamente com massas de equipamentos elétricos. Por exemplo, é o caso de cozinhas, banheiros, locais externos e locais industriais em geral.

A condição de contatos contínuos (BC4) corresponde a locais estreitos e condutores, em que a falta de liberdade de movimentos impede que as pessoas escapem facilmente do perigo. É o caso de caldeiras, tubulações e outros recintos metálicos cujas dimensões sejam tais que as pessoas que penetrem nesses recintos estejam continuamente em contato com as paredes.

Situações 1, 2 e 3

A NBR 5410:2004, no Anexo C, define três “situações”, função das influências externas BB e BC. Quando existem as duas influências simultaneamente, a situação a ser levada em conta é a mais grave considerada individualmente.

- *Situação 1:* corresponde às condições BB1, BB2, BC1, BC2, BC3; é a mais encontrada nos locais residenciais (por exemplo, em quartos, salas, cozinhas e corredores), comerciais (por exemplo, em lojas e escritórios) e industriais (é o caso de depósitos e da maior parte dos locais de produção).
- *Situação 2:* corresponde às condições BB3 e BC4; é encontrada em áreas externas (como em jardins e em feiras), canteiros de obras, estabelecimentos pecuários, *campings*, marinas, *trailers*, compartimentos condutivos, edificação, volume 1 de banheiros e piscinas, dependências interiores molhadas em uso normal, entre outras.
- *Situação 3:* corresponde à condição BB4; é encontrada principalmente no volume 0 de banheiros e piscinas.

A Tabela 3.4 indica as situações 1, 2 e 3 descritas.

Tensão de contato-limite

Pode-se definir *tensão de contato-limite* como o valor mais alto da tensão de contato que pode se manifestar, no caso de ocorrer falta de impedância desprezível.

A NBR 5410 estabelece os seguintes valores para a tensão de contato-limite (Tabela 3.5): 50 V na Situação 1, 25 V na Situação 2 e 12 V na Situação 3, levando em consideração tensões alternadas de 15 a 1.000 Hz e, respectivamente, 120, 60 V e 30 V, para tensões contínuas sem ondulação. Uma tensão contínua sem ondulação é definida como a que apresenta uma faixa de ondulação não superior a 10% em valor eficaz; o valor de crista máximo não deve ultrapassar 140 V para um sistema em corrente contínua sem ondulação com 120 V nominais, ou 70 V para um sistema em corrente contínua sem ondulação com 60 V nominais.

3.3 Aterramento e eqüipotencialização

Conforme a NBR 5410, o aterramento e a eqüipotencialização são fundamentais para a garantia do funcionamento adequado dos sistemas de proteção contra choques elétricos.

Para entender a diferença entre aterramento e eqüipotencialização, vejamos as definições a seguir:

- *Aterramento:* ligação elétrica intencional e de baixa impedância com a terra (solo).
- *Ligação eqüipotencial:* ligação elétrica que coloca massas e elementos condutores praticamente no mesmo potencial.

Assim, o conceito de “aterramento” envolve necessariamente algum tipo de contato das massas e elementos condutores com o solo, visando levar todos os componentes do sistema de aterramento a ficar no potencial mais próximo possível do solo. Por sua vez, o conceito de “eqüipotencialização” não envolve diretamente o solo, mas está relacionado ao objetivo de colocarmos todas as massas e elementos condutores no mesmo potencial entre si, independentemente de qual seja esse potencial em relação ao solo.

Fundamentos sobre aterramento

Solo

A *terra*, isto é, o solo pode ser considerado um condutor por meio do qual a corrente elétrica pode fluir, dispersando-se. A Tabela 3.6 apresenta as resistividades típicas

Tabela 3.4 ■ Situações 1, 2 e 3

Condição de influência externa	Situação
BB1, BB2	1
BC1, BC2, BC3	1
BB3	2
BC4	2
BB4	3

Tabela 3.5 ■ Valores da tensão de contato-limite U_t (V)

Natureza da corrente	Situação 1	Situação 2	Situação 3
Alternada, 15 Hz – 1.000 Hz	50	25	12
Contínua sem ondulação	120	60	30

de alguns tipos de solos. Observe que são considerados “bons condutores” solos com resistividades entre 50 e 100 Ωm (apenas como comparação, a resistividade do cobre é de $17 \times 10^{-7} \Omega\text{m}$).

Aterramento

Aterramento é a ligação intencional da carcaça de um equipamento elétrico com a terra, que pode ser realizada utilizando apenas os condutores elétricos necessários – é o aterramento *direto* – ou por meio da inserção (intencional) de um resistor ou reator, introduzindo uma *impedância* no caminho da corrente à terra (*aterramento indireto*).

Nas instalações elétricas são considerados dois tipos de aterramento:

- *Aterramento funcional*: consiste na ligação à terra de um dos condutores do sistema, geralmente o neutro, e está relacionado ao funcionamento correto, seguro e confiável da instalação.
- *Aterramento de proteção*: consiste na ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação, que visa à proteção contra choques elétricos por contato indireto.

De acordo com determinadas condições, pode-se ter, em uma instalação, um *aterramento* (combinado) *funcional* e *de proteção*.

Pode-se falar também no *aterramento de trabalho* (temporário) cujo objetivo é permitir ações seguras de manutenção em partes da instalação normalmente sob tensão, postas fora de serviço para esse fim. Trata-se de um aterramento provisório.

Eletrodos de aterramento

O *eletrodo de aterramento* é o condutor ou o conjunto de condutores enterrado(s) no solo, intimamente ligado(s) à terra para fazer um aterramento. O termo se aplica tanto a uma simples haste enterrada como a várias hastes enterradas e interligadas, e a diversos outros tipos de condutores em diversas configurações.

Os solos, geralmente, são constituídos por misturas de materiais isolantes (silicatos e óxidos) com sais minerais ionizáveis, água e, por vezes, carbono, como resíduo da decomposição de vegetais. Neles, a condução de correntes elétricas se dá pela ionização dos sais.

A resistividade do solo depende, logicamente, de sua composição, sendo muito influenciada pela temperatura e pela umidade.

Os solos que apresentam resistividade mais baixa são os que contêm resíduos vegetais, os pantanosos e os situados no fundo de vales e nas margens de rios. Os de maior resistividade são os arenosos, os rochosos e os situados em locais altos e desprovidos de vegetação.

Tabela 3.6 ■ Valores típicos de resistividade de solos

Natureza do solo	Resistividade ($\Omega \cdot \text{m}$)
Solos alagadiços/pantanosos	5 a 30
Lodo	20 a 100
Húmus	10 a 150
Argila plástica	50
Margas e argilas compactas	100 a 200
Areia argilosa	50 a 500
Areia silicosa	200 a 3.000
Solo pedregoso nu	1.500 a 3.000
Solo pedregoso com relva	300 a 500
Calcáreos moles	100 a 400
Calcáreos compactos	1.000 a 5.000
Calcáreos fissurados	500 a 1.000
Xisto	50 a 300
Micaxisto	800
Granito/arenito	100 a 10.000

Resistência de aterramento do eletrodo

Um eletrodo de aterramento constituído por uma haste, ao ser percorrido por uma corrente I , assumirá um potencial U_T em relação a um ponto distante de potencial zero. Define-se *resistência de aterramento* (R_T) do eletrodo como a relação

$$R_T = \frac{U_T}{I} \quad (3.3)$$

Os pontos do solo próximos à haste indicam potenciais intermediários entre U_T e zero; ou seja, o potencial do solo diminui ao afastar-se da haste até quase se anular em um ponto “suficientemente distante”, como mostra a Figura 3.8.

Resistência de aterramento do conjunto eletrodo-solo

Um condutor elétrico “tradicional” apresenta uma resistência dada por $R = \rho l / S$, onde ρ é a resistividade, l é o comprimento percorrido pela corrente e S , a seção “atravessada” pela corrente. No caso do conjunto eletrodo-solo, o cálculo da resistência é mais complicado.

Para simplificar, considere que a corrente saia da haste perpendicularmente à sua superfície e que se difunda horizontalmente no solo, como indica a Figura 3.9¹. A corrente atravessará superfícies equipotenciais cilíndricas cada vez maiores à medida que aumentar a distância à haste. A resistência que o solo, compreendido entre duas superfícies cilíndricas A e B , oferece à passagem da corrente é dada por

$$R \cong \rho \frac{d}{2\pi r l} \quad (3.4)$$

onde ρ é a resistividade do solo, d é a distância entre as superfícies A e B , r é o raio da superfície cilíndrica intermediária e l é o comprimento da haste (cilíndrica).

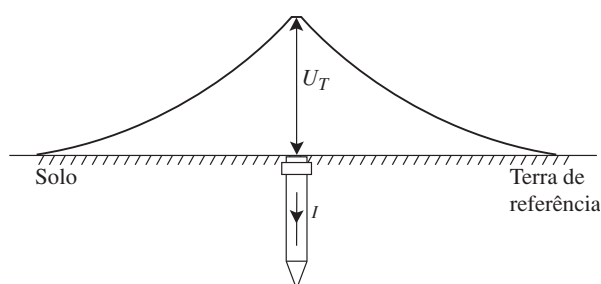


Figura 3.8 ■ Variação das tensões geradas no solo pela passagem de corrente em um eletrodo de aterramento

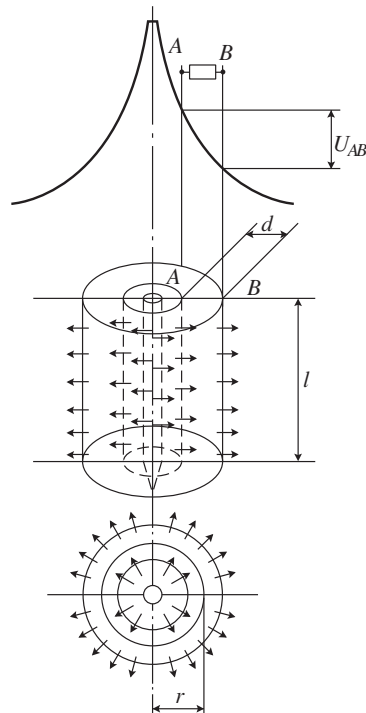


Figura 3.9 ■ Hipótese simplificadora para a definição da resistência de aterramento do conjunto eletrodo-solo

Considerando ρ constante, isto é, solo homogêneo, a resistência de “cascas” iguais de solo (espessura d constante) será, para dado eletrodo, função apenas da distância r . A resistência da primeira “casca” é muito elevada, a da segunda, um pouco menor, a da terceira, menor ainda e assim por diante. A resistência de aterramento do eletrodo será a soma das resistências das diversas “cascas” do solo. A distribuição dos potenciais ao longo do solo corresponderá à distribuição das resistências elementares. A queda de tensão na primeira será maior que na segunda, a qual, por sua vez, será maior que na terceira, e assim por diante, até praticamente se anular nas “cascas” suficientemente distantes do eletrodo. A chamada *zona de dispersão* do eletrodo é a zona dentro da qual o solo dispersa totalmente a corrente e fora da qual a tensão é zero, como indica a Figura 3.10.

Caso haja um condutor elétrico de seção variável, com seções crescentes, de uma seção inicial, a resistência dos diversos trechos do condutor é decrescente e tende a anular-se para seções infinitamente grandes. Se o perfil do condutor for de maneira que a resistência de cada um de seus trechos corresponda a uma das resistências elementares (isto é, das “cascas” de solo) de dado eletrodo de aterramento, a resistência total do condutor será equivalente à do eletrodo. Segundo a lei que varia a seção, o perfil do condutor depende do tipo de eletrodo e da resistividade do solo, uma vez que a seção inicial equivale à seção externa do eletrodo do qual flui a corrente. A Figura 3.11 mostra o condutor equivalente.

1. Na realidade, a hipótese da dispersão só é válida para a zona próxima da haste. Demonstra-se que, a uma distância suficiente do eletrodo, as superfícies equipotenciais são sempre hemisféricas, para qualquer forma de eletrodo.

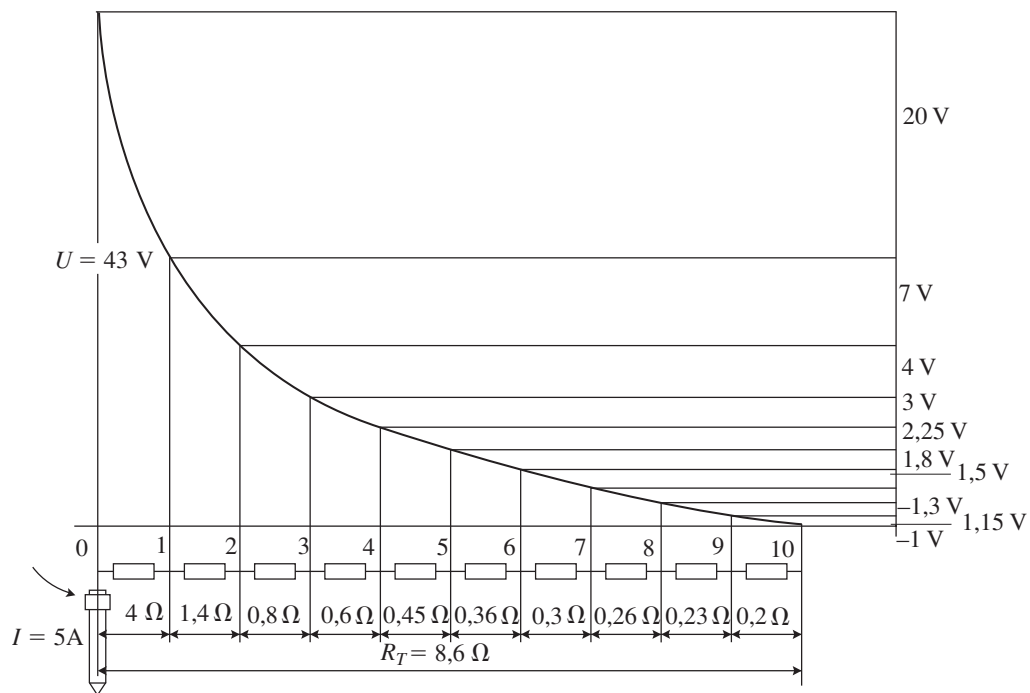


Figura 3.10 ■ Resistência de aterramento e variação da tensão

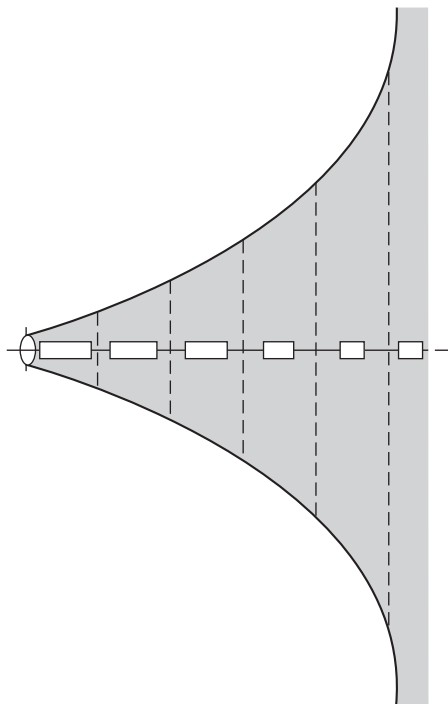


Figura 3.11 ■ Condutor elétrico equivalente de seção variável

Eletrodos de aterramento independentes

Sejam E_1 e E_2 dois eletrodos (no caso, hastes) suficientemente distantes um do outro e I a corrente que

flui entre eles. Tudo se passa como se a corrente, em vez de circular no solo, percorresse um condutor equivalente formado pela justaposição dos condutores equivalentes dos eletrodos E_1 e E_2 , como mostra a Figura 3.12.

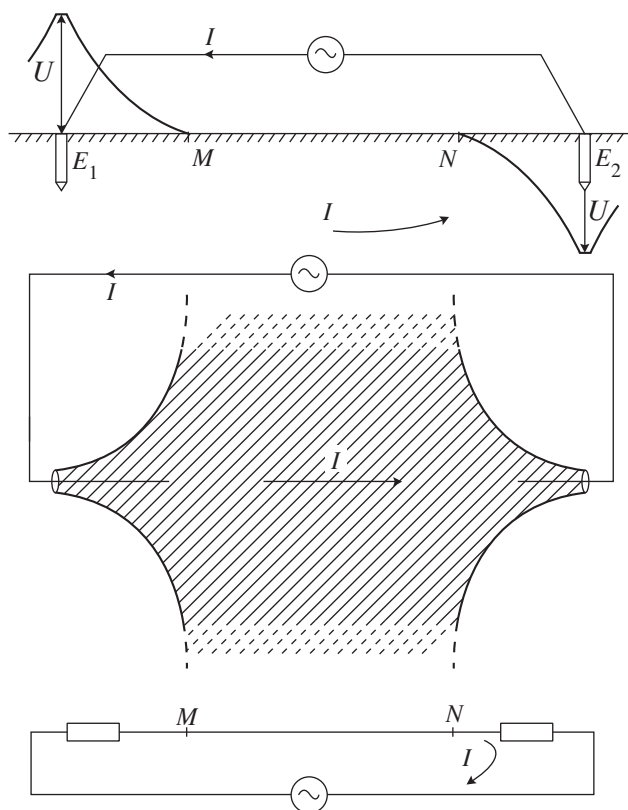


Figura 3.12 ■ Corrente circulando entre dois eletrodos independentes

No trecho MN, a seção do condutor é tão grande que a resistência se anula e, com ela, a tensão necessária para fazer circular a corrente no trecho. É o que ocorre no solo: a uma distância suficientemente grande do eletrodo, a seção do terreno por onde circula a corrente é tão grande que a resistência é praticamente nula (a tensão tende a zero para pontos muito distantes do eletrodo). A resistência que o solo oferece entre os eletrodos E_1 e E_2 , sendo o trecho MN de resistência nula (seção infinita), é independente da distância entre eles; ou seja, tanto faz os eletrodos estarem a 50 m ou a 50 km que a resistência entre eles não muda, uma vez que suas respectivas zonas de dispersão não se tocam. Os eletrodos E_1 e E_2 são eletrodos de aterramento independentes.

Tensões de passo, de falta e de contato

A corrente que entra no sistema de aterramento se dispersa no solo, gerando tensões elétricas. Essas tensões, se aplicadas ao ser humano, provocam choques elétricos e podem causar a fibrilação ventricular do coração.

A *tensão de passo* (U_p) é definida como parte da tensão de um sistema de aterramento à qual pode ser submetida uma pessoa com os pés separados pela distância equivalente a um passo (geralmente igual a um metro). A tensão de passo, indicada na Figura 3.13, depende da posição do passo da pessoa no solo em relação à haste de aterramento.

Observe que a tensão de passo diminui à medida que a pessoa se afasta do aterramento. A tensão de passo será máxima quando um pé estiver junto da haste de terra e o outro, afastado um metro.

A *tensão de falta* (U_F) — ou “tensão total para terra” — é a tensão que aparece, entre uma massa e uma haste de aterramento de referência, quando ocorre uma falha de isolamento.

A *tensão de contato* (U_B) é a tensão que pode aparecer acidentalmente entre duas partes ao mesmo tempo acessíveis, quando há uma falha de isolamento. A Figura 3.14 ilustra esses dois conceitos; nela, R é a resistência entre o elemento condutor e a terra, por meio da qual se tem a tensão U_R , e R_A , a resistência de aterramento das massas (resistência do eletrodo de aterramento de referência). Pelo circuito da Figura 3.14, tem-se:

$$U_F = U_B + U_R \quad (3.5)$$

De acordo com a Expressão 3.5, a tensão de contato (U_B) é, em geral, inferior à tensão de falta (U_F). Se o elemento condutor estiver no potencial da terra, onde $R = 0$ e $U_R = 0$, então $U_F = U_B$. No Capítulo 8, as prescrições da NBR 5410 levam em consideração a tensão de falta, e não a tensão de contato, pois está a favor da segurança.

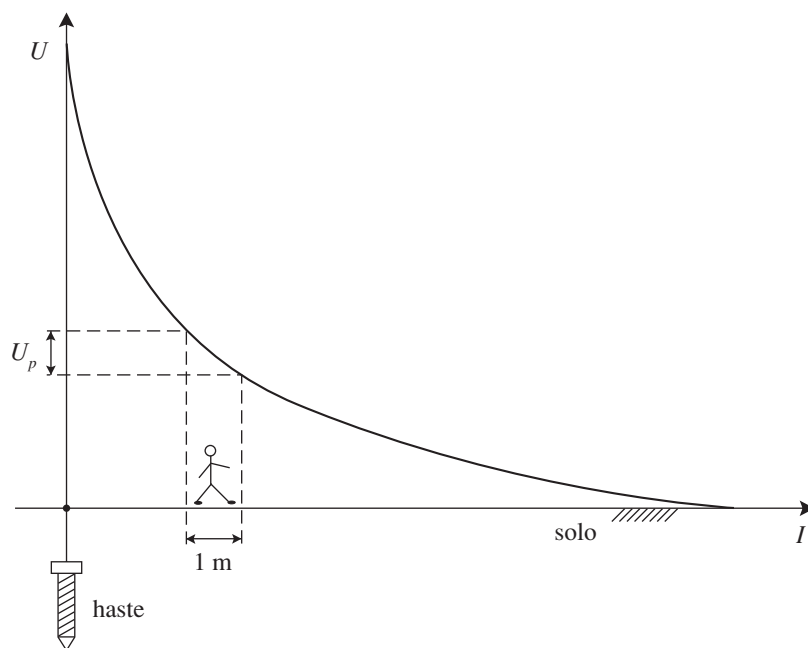


Figura 3.13 ■ Tensão de passo U_F

Observe que, no caso de uma ligação equipotencial entre a massa e o elemento condutor, tem-se $U_F = U_R$ e a tensão de contato será nula.

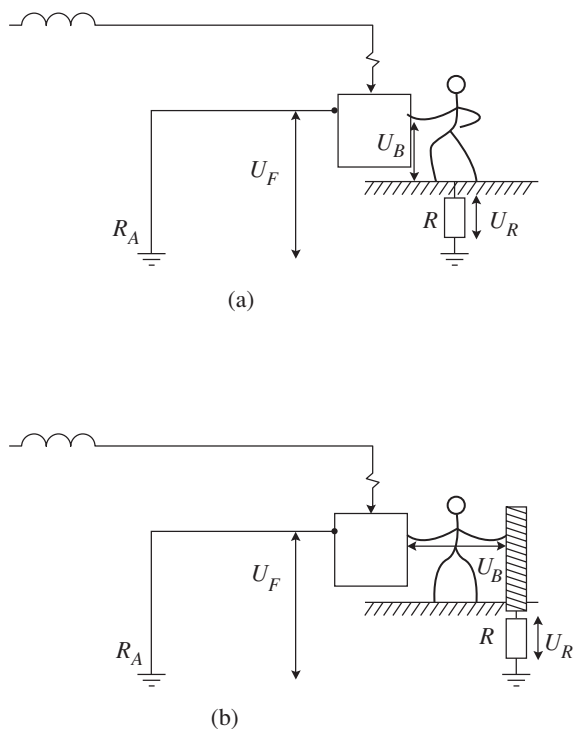


Figura 3.14 ■ Tensão de contato (U_B) e tensão de falta (U_F)

Eletródos de aterramento

De acordo com a Seção “Fundamentos sobre aterramento”, o termo *eletrodo de aterramento* aplica-se a um ou mais “condutores” enterrados no solo, ou seja, o eletrodo de terra pode ser constituído por um ou mais elementos.

Tipos de eletrodos de aterramento

Conforme a NBR 5410, toda edificação deve dispor de uma *infra-estrutura de aterramento*, denominada *eletrodo de aterramento*, sendo admitidas as seguintes opções:

- Preferencialmente, devem ser usadas as próprias armaduras do concreto das fundações.
- Usar fitas, barras ou cabos metálicos, especialmente previstos, imersos no concreto das fundações.
- Utilizar malhas metálicas enterradas, no nível das fundações, cobrindo a área da edificação e, quando necessário, complementadas por hastes verticais e/ou cabos dispostos radialmente.
- Usar anel metálico enterrado, circundando o perímetro da edificação e, quando necessário, complementado por hastes verticais e/ou cabos dispostos radialmente.

A infra-estrutura de aterramento deve ser acessível, no mínimo, junto de cada ponto de entrada e de saída de condutores e utilidades da edificação e em outros pontos que forem necessários à equipotencialização.

Materiais dos eletrodos de aterramento

Os materiais dos eletrodos de aterramento e as dimensões desses materiais devem ser selecionados de modo a resistir à corrosão e a apresentar resistência mecânica adequada.

A Tabela 3.7 mostra os materiais e as características dos eletrodos mais comumente utilizáveis em eletrodos de aterramento.

É importante observar que as canalizações metálicas de fornecimento de água e outros serviços *não são admitidos como eletrodos de aterramento*, tendo em vista o uso muito difundido de componentes isolantes nessas canalizações.

Também se deve notar que, quando forem utilizados diferentes metais na infra-estrutura de aterramento, devem ser tomadas precauções contra os efeitos da corrosão eletrolítica.

Eletrodo de aterramento nas fundações

Há duas formas básicas de realizar o eletrodo de aterramento pelo uso das fundações de uma edificação: os elementos metálicos são constituídos pelas próprias armaduras embutidas no concreto ou inserem-se no concreto os elementos metálicos diferentes daqueles da armadura.

No primeiro caso, mais comum em edificações de maior porte, nas quais a infra-estrutura de aterramento é *constituída pelas próprias armaduras embutidas no concreto das fundações* (armaduras de aço das estacas, dos

blocos de fundação e vigas baldramas), pode-se considerar que as interligações naturalmente existentes entre esses elementos são suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com características elétricas adequadas, sendo dispensável qualquer medida adicional.

Uma característica importante desse tipo de eletrodo é que a corrosão dos elementos metálicos da armadura é praticamente inexistente, em consequência de sua imersão no concreto. Além disso, geralmente a resistência elétrica total desse eletrodo (armadura metálica + concreto) resulta extremamente baixa, principalmente por causa da natureza altamente higroscópica (absorção de umidade) do concreto.

No segundo caso, mais usual em edificações de menor porte, a infra-estrutura de aterramento pode ser *constituída por fita, barra ou cabo de aço galvanizado imerso no concreto das fundações*, formando, no mínimo, um anel em todo o perímetro da edificação. Nessa situação, a fita, a barra ou o cabo devem ser envolvidos por uma camada de concreto de, no mínimo, 5 cm de espessura, a uma profundidade de, no mínimo, 0,5 m, sendo suas seções mínimas aquelas indicadas na Tabela 3.7.

Os condutores de aterramento, que ligam o eletrodo (composto por fita ou cabo de aço) aos condutores de proteção das massas, devem ser constituídos de vergalhões redondos lisos para concreto de, pelo menos, 50 mm² de seção, imersos no concreto durante a construção da edificação, e ser soldados às fitas ou aos cabos que constituem o eletrodo.

Tabela 3.7 ■ Eletrodos de aterramento mais comumente utilizáveis, de acordo com a NBR 5410

Material	Superfície	Forma	Dimensões mínimas			
			Diâmetro mm	Seção mm ²	Espessura do material em mm	Espessura média do revestimento μm
Aço	Zincada a quente ¹ ou inoxidável ¹	Fita ²		100	3	70
		Perfil		120	3	70
		Haste de seção circular ³	15			70
		Cabo de seção circular		95		50
		Tubo	25		2	55
	Capa de cobre	Haste de seção circular ³	15			2.000
	Revestida de cobre por eletrodeposição	Haste de seção circular ³	15			254
Cobre	Nu ¹	Fita		50	2	
		Cabo de seção circular		50		
		Cordoalha	1,8 (cada veia)	50		
		Tubo	20		2	
	Zincada	Fita ²		50	2	40

Notas:

1. Pode ser utilizado para embutir no concreto.

2. Fita com cantos arredondados.

3. Para eletrodo de profundidade.

Deve-se ligar ao conjunto eletrodo-condutores de proteção os elementos condutores da construção, tanto os elementos metálicos quanto as armações de concreto, no maior número de pontos possível. Além disso, é aconselhável evitar ligar ao sistema equipotencial, assim constituído, armaduras ativas de protensão e suas capas eventuais.

Nessa configuração, do ponto de vista de obtenção de uma equipotencialização ideal, além do anel envolvendo todo o perímetro da edificação, seria recomendável a existência de uma malha interna a esse anel com dimensões máximas em torno de 20 m × 20 m.

Eletrodo de aterramento constituído por hastes

As hastes de aço com capa de cobre constituem o tipo de eletrodo mais simples e mais comum, e são utilizadas maciçamente nos sistemas de aterramento, sobretudo residenciais.

A Figura 3.15 mostra uma haste de aterramento de comprimento $l = AB$ e diâmetro d cravada em um solo homogêneo de resistividade ρ , com sua extremidade A na superfície do solo. A resistência de aterramento teórica R_T é dada pela Expressão 3.6:

$$R_T = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \left[\frac{4l}{d} \right] \quad (3.6)$$

A Expressão 3.6 mostra que, quanto maior o comprimento da haste, menor a resistência de aterramento. No entanto, não é prático utilizar hastes muito longas, pois não são tão simples de cravar no solo. As mais usadas são as que medem 2,4 e 3 m.

A importância do diâmetro da haste é bem menor, uma vez que a resistência depende do seu logaritmo,

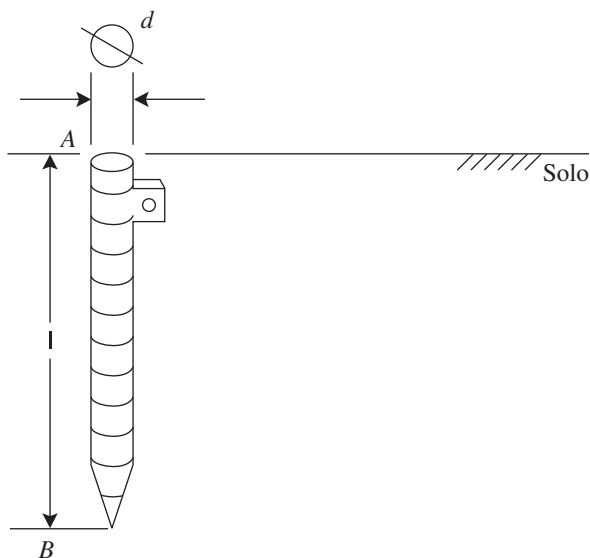


Figura 3.15 ■ Eletrodo constituído por uma haste cravada verticalmente no solo

como mostrado pela Expressão 3.6. Em geral, não são usadas hastes com diâmetro superior a 25 mm.

Muito influente na resistência de aterramento é a profundidade da haste (distância de sua extremidade inferior à superfície). De fato, observa-se facilmente que, se a haste for enterrada a uma grande profundidade a área de dispersão da corrente elétrica, será maior e conseqüentemente terá uma resistência elétrica menor.

A haste encravada verticalmente no solo apresenta bons resultados para as correntes de curto-circuito na frequência industrial e para surtos de corrente provenientes dos surtos de tensões induzidas ou das descargas atmosféricas diretas. No caso de hastes profundas, os curtos-circuitos e os surtos são dispersos profundamente no solo, atenuando os perigos das tensões de passo e de toque na superfície do solo.

A ligação de hastes em paralelo reduz a resistência do sistema de aterramento. Se as hastes paralelas forem cravadas próximas umas das outras, haverá uma zona de interferência que reduz a eficiência do sistema de aterramento (ver Figura 3.16(b)). Se elas forem afastadas, a zona de interferência diminuirá até atingir o ponto de interferência nula (ver Figura 3.18(a)).

Na prática, utiliza-se muito o afastamento entre hastes igual ou superior ao comprimento da haste. Todas as hastes deverão ser conectadas por um condutor de cobre para formar o sistema de aterramento.

Expressões práticas da resistência de aterramento

Os valores da resistência de aterramento podem ser calculados de maneira aproximada pelas seguintes expressões:

(a) Condutor enterrado horizontalmente no solo

$$R_T = \frac{2\rho}{l} \quad (3.7)$$

onde ρ (Ωm) é a resistividade do solo e l (m) é o comprimento que pode ser considerado igual:

- Ao próprio perímetro, em anéis de fundo de escavação ao longo do perímetro da edificação ou em anéis enterrados a 0,5 m ao longo do perímetro.
- Ao comprimento da vala, em valas horizontais.

(b) Haste cravada verticalmente no solo.

Utilize a Expressão 3.6, onde l (m) é o comprimento da haste e d é o diâmetro em metros.

(c) Chapa enterrada verticalmente no solo

$$R_T = 0,8 \frac{\rho}{l} \quad (3.8)$$

onde l (m) é o perímetro da placa.

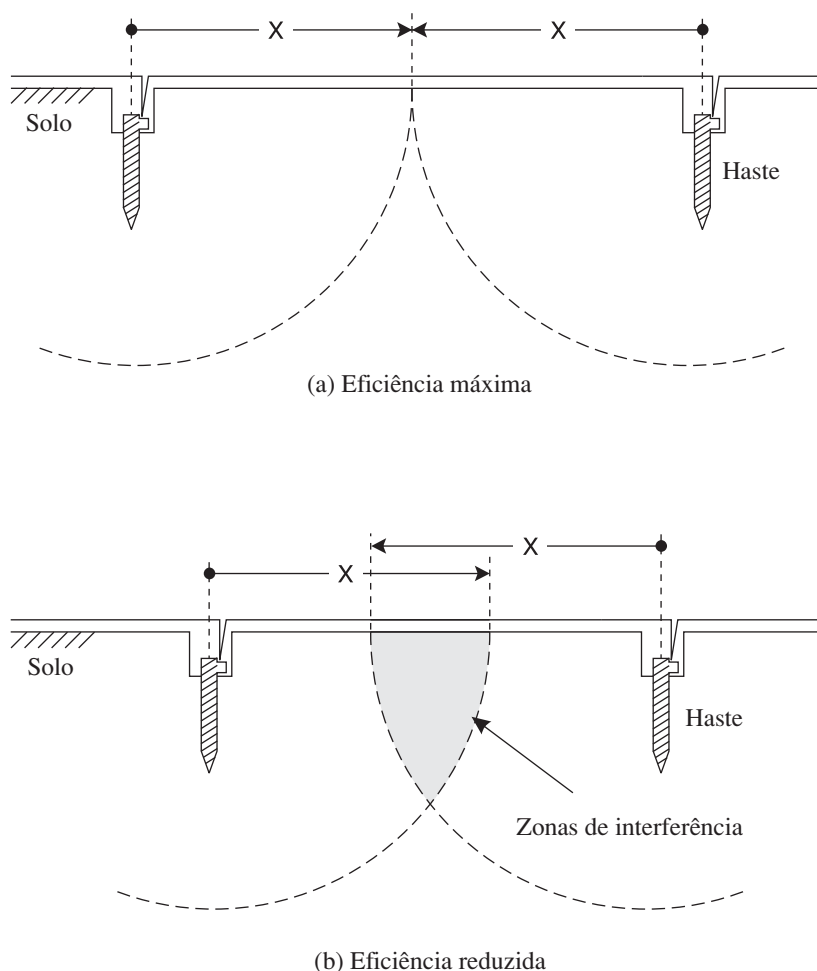


Figura 3.16 ■ Hastes em paralelo

(d) *Viga metálica*

$$R_T = 0,366 \frac{\rho}{l} \log \frac{3l}{\alpha} \quad (3.9)$$

onde l (m) é o comprimento da viga enterrada no solo e α (m) é o diâmetro do círculo circunscrito à seção transversal da viga. O eventual revestimento com cimento que está enterrado no solo e que se mantém úmido ajuda a diminuir o valor de R_T .

Eletrodos de aterramento independentes

Pode-se definir *eletrodos de aterramento eletricamente independentes* como eletrodos localizados a distâncias entre si, uma vez que, quando um deles é percorrido pela corrente máxima para ele prevista, a variação do potencial dos demais não ultrapassa um valor específico (em geral, adota-se o valor de 50 V).

Na prática, pode-se dizer que, para que dois eletrodos de aterramento sejam considerados independentes, não

basta (como muitos supõem) que não possuam elementos (por exemplo, hastes e cabos) comuns. De fato, dois eletrodos próximos podem influenciar-se eletricamente, ou seja, é possível encontrar em um deles uma tensão elétrica imposta pela passagem de corrente no outro. Por exemplo, considere que o eletrodo *A* da Figura 3.17 dispersa no solo uma corrente I e admite uma tensão de 300 V e o eletrodo *B*, um pouco distante, tem uma tensão de 70 V, nesse caso, *A* e *B* não são eletricamente independentes.

As diferentes correntes para as quais os aterramentos são dimensionados podem ser o motivo de a independência não ser necessariamente recíproca. Assim, por exemplo, se o eletrodo *A* dispersa uma corrente máxima de 1.000 A e *B* apenas 10 A, dependendo do valor da resistência do aterramento de *A* e *B*, é provável que *A* possa gerar em *B* uma tensão perigosa, mas é difícil que o inverso ocorra. Nessas condições, *A* será independente de *B*, mas *B* não será independente de *A*.

Por sua vez, não se pode esquecer da influência do solo, como ilustra a Figura 3.18.

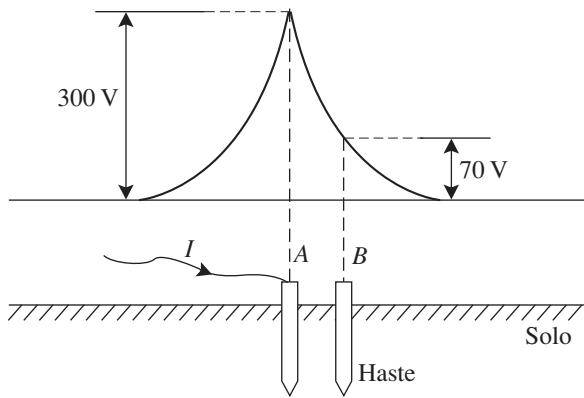


Figura 3.17 ■ No eletrodo *B*, situado na área de influência do eletrodo *A*, aparece uma tensão devida à corrente que se dispersa por *A*

Salienta-se que, se o eletrodo *B* é independente do eletrodo *A*, não significa que *A* seja independente de *B*. Para verificar a independência entre os dois eletrodos, é necessário, inicialmente, fazer passar por um deles a corrente para a qual ele é dimensionado e medir a tensão no outro, que não deverá ultrapassar 50 V; em seguida, deve-se repetir o procedimento com o outro eletrodo.

É evidente que um eletrodo de aterramento, ainda que bem-dimensionado e executado, não poderá garantir uma proteção adequada se não for eletricamente indepen-

dente de um eletrodo vizinho, principalmente se esse não estiver bem-dimensionado e/ou executado.

Apenas eletrodos “suficientemente” afastados podem ser considerados independentes. Em geral, na prática, considera-se suficiente a distância cinco vezes maior que a das dimensões do maior sistema de aterramento para garantir a independência (ver a Figura 3.19).

Eis algumas observações práticas:

- Em edificações que abrigam a subestação, não é possível considerar independentes os aterramentos da subestação e das massas da instalação da edificação. Por esse motivo, é recomendável a utilização do sistema elétrico do tipo TN-S.
- Quando uma edificação for alimentada por subestação externa, os aterramentos da subestação e das massas da instalação da edificação só poderão ser considerados independentes se a distância entre a edificação e a subestação for de, no mínimo, 15 m, e se a ligação entre os dois for feita por linha aérea ou por linha subterrânea sem elementos metálicos e não houver qualquer canalização metálica entre eles.
- Nos centros urbanos, em razão da pequena distância entre edificações e da existência de diversas canalizações metálicas no subsolo, é extremamente difícil ter eletrodos de aterramento independentes.

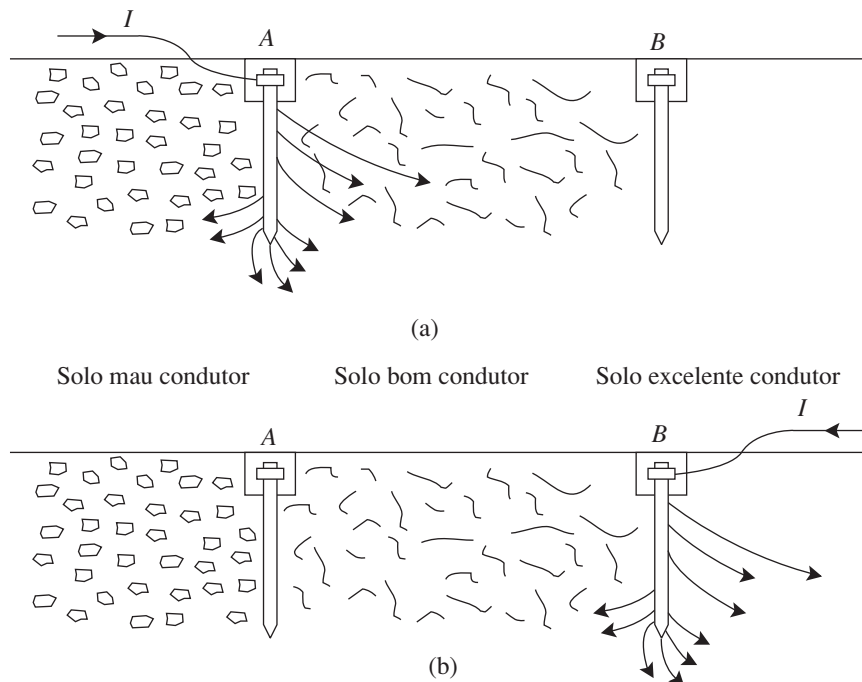


Figura 3.18 ■ Devido às características do solo (não-homogêneo): (a) a corrente que flui do eletrodo *A* dirige-se, em sua maior parte, à área na qual está contido o eletrodo *B*; (b) a corrente que flui do eletrodo *B* atinge fracamente o eletrodo *A*. Nessas condições, *A* é independente de *B*, mas *B* pode não ser independente de *A*

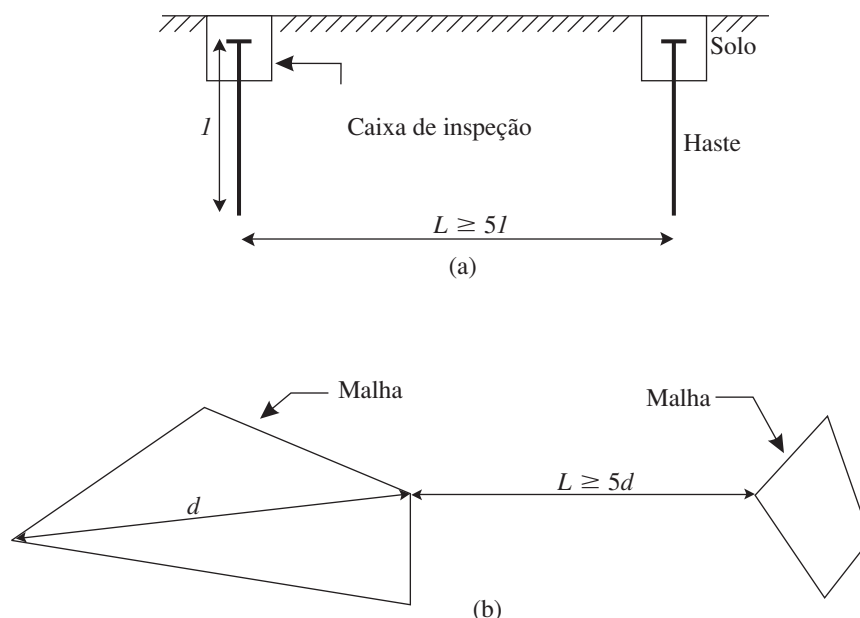


Figura 3.19 ■ Distância mínima de separação entre sistemas de aterramento: (a) hastes iguais; (b) malhas (indicado o contorno das malhas)

Componentes do aterramento de proteção e equipotencialização

As medidas de proteção contra choques elétricos, de acordo com a NBR 5410, obrigatórias em qualquer tipo de edificação, baseiam-se na equipotencialidade das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação.

Seu “coração” é o *barramento de equipotencialização principal* (BEP), geralmente uma barra, que realiza a chamada *ligação equipotencial principal* (ver figuras 3.20 e 3.21 — cortesia de Celso L. Pereira Mendes):

- O *condutor de aterramento* liga o barramento de equipotencialização principal ao eletrodo de aterramento.
- O(s) *condutor(es) de equipotencialidade principal(is)* liga(m) ao barramento de equipotencialização principal as canalizações metálicas de água, gás e outras utilidades, as colunas ascendentes de sistemas de aquecimento central ou de ar-condicionado, os elementos metálicos da construção e outras estruturas metálicas, os cabos de telecomunicação (com o consentimento da empresa operadora); quando qualquer desses elementos se originar no exterior da edificação, sua ligação ao terminal de aterramento principal deve ser feita o mais próximo do ponto em que entram na edificação.
- Os *condutores de descida de pára-raios* devem ser ligados diretamente aos eletrodos de aterramento.
- Os *condutores de proteção principais* são os condutores de proteção que estão diretamente ligados ao barramento de equipotencialização principal.

Todos esses elementos devem ser escolhidos e instalados de modo a resistir às solicitações térmicas, elétricas e mecânicas, bem como às influências externas a que possam estar sujeitos.

A *resistência de aterramento* deve ser medida entre o barramento de equipotencialização principal e um ponto no solo distante. Para isso, deve ser previsto um dispositivo, combinado ao barramento, que possibilite desligar o condutor de aterramento. O valor medido inclui, portanto:

- Resistência do condutor de aterramento, resistência do eletrodo de aterramento e resistências das conexões respectivas.
- Resistência de contato entre o eletrodo e o meio circundante (solo).
- Resistência do solo que circunda o eletrodo.

O primeiro componente tem, em geral, pouca influência, uma vez que essa resistência pode ser reduzida ainda mais com o aumento da seção do condutor de aterramento e do eletrodo de aterramento. Varia com o tempo devido à corrosão que pode ocorrer nas conexões, em função do meio em que elas se encontram. Utilizando uma solda ou revestindo as conexões com material emborrachado, pode-se minimizar o efeito de corrosão.

O segundo componente também pode ser considerado desprezível se o eletrodo e a terra que o envolve não contiverem gorduras, óxidos, materiais orgânicos, tinta, vernizes, pedras, entre outros.

Pode também variar com o tempo, devido à oxidação do eletrodo. A utilização de eletrodos cobreados minimiza o efeito da corrosão.

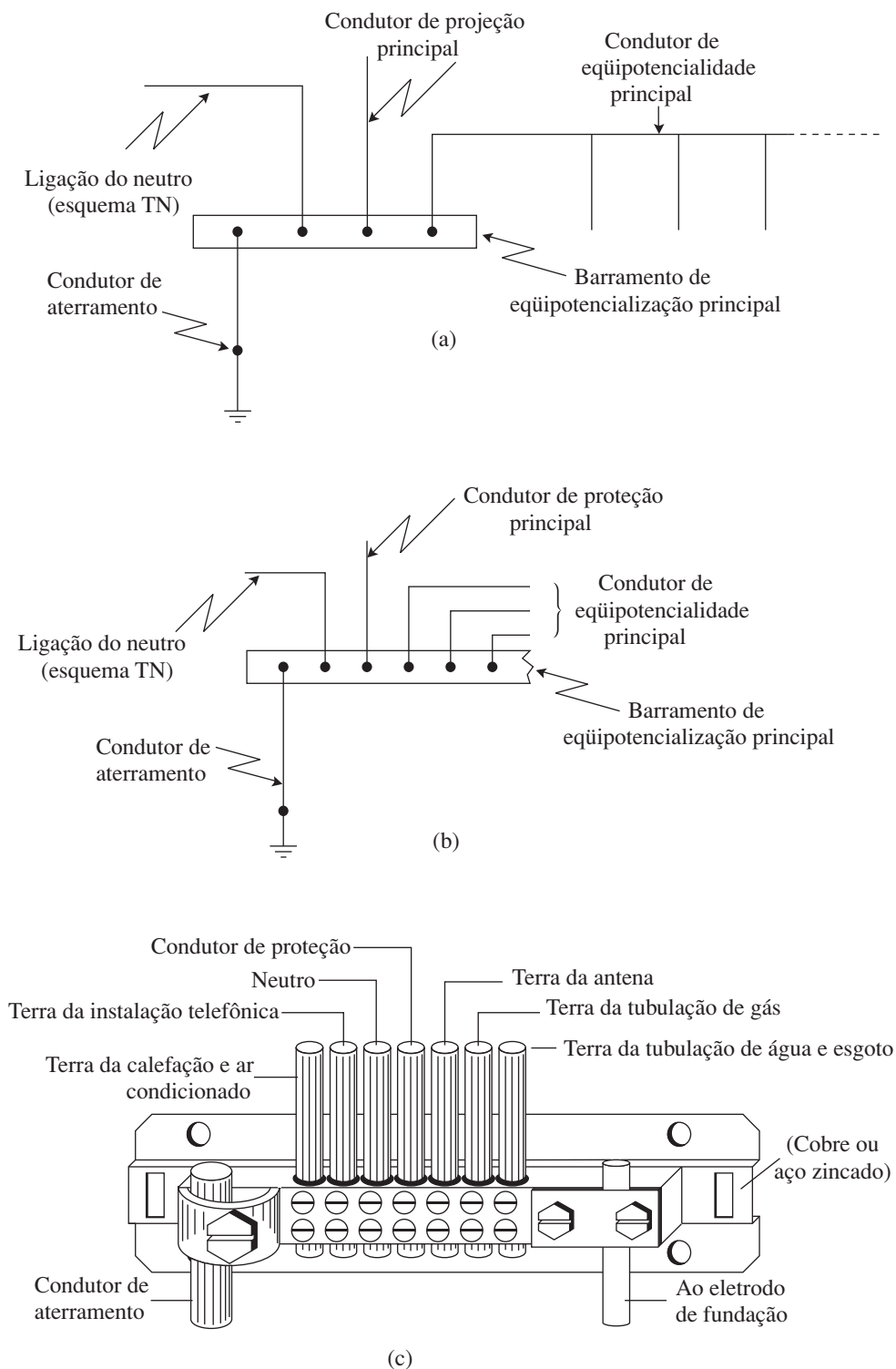


Figura 3.20 ■ Barramento de equipotencialização principal

O terceiro componente é o de maior importância. Depende da geometria e das dimensões do eletrodo e da resistividade do solo, que varia com a temperatura e com a umidade. Em grande parte, esse componente define a resistência de aterramento, ou seja, a corrente de curto-circuito é limitada por ele.

De acordo com a Seção “Fundamentos sobre aterramento”, a resistência elétrica do solo é calculada pela soma das resistências das diversas “cascas” do solo. Interpostas entre superfícies equipotenciais espaçadas, essas “cascas” apresentam superfícies de passagem de corrente cada vez maiores à medida que se afastam do eletrodo.

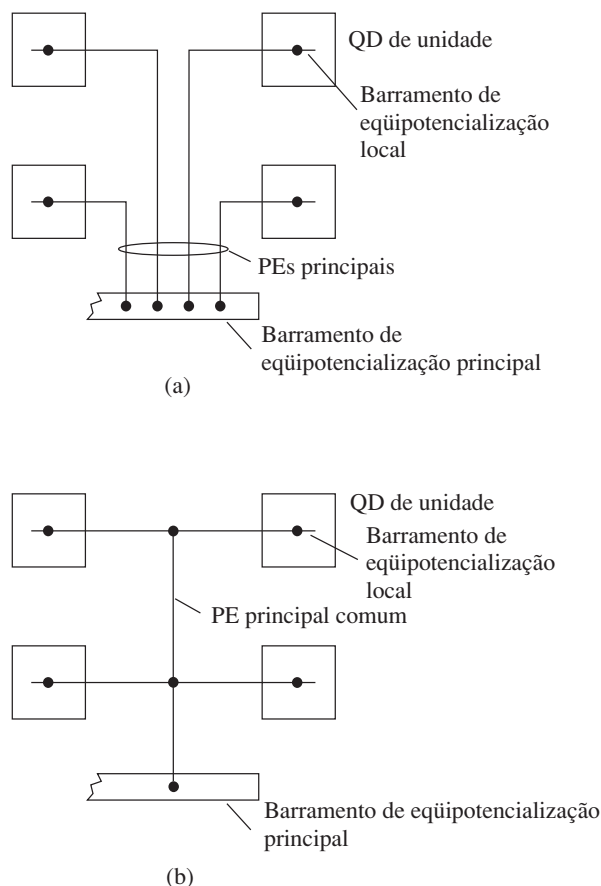


Figura 3.21 ■ Condutor de proteção principal

Conseqüentemente, as “cascas” internas, mais próximas do eletrodo, são as que apresentam valores mais elevados de resistência.

Quando o neutro do sistema de alimentação da instalação é aterrado juntamente com as massas, sua ligação ao eletrodo de aterramento é feita pelo barramento de equipotencialização principal. É o caso dos esquemas TN (ver Seção “Expressões práticas da resistência de aterramento”), nos quais existe um aterramento combinado, ou seja, funcional e de proteção.

Os condutores energizados dos circuitos terminais devem ser acompanhados por *condutores de proteção*, que visam a equipotencializar as massas dos equipamentos de utilização e originam-se nos barramentos de equipotencialização local dos quadros de distribuição de onde partem os circuitos terminais. Sua ligação às massas é feita diretamente ou pelo terminal terra das tomadas de energia elétrica.

Segundo a NBR IEC 60050 (826), condutor de proteção (símbolo PE) é definido como o condutor que interliga eletricamente massas, elementos condutores estranhos à instalação, os barramentos de equipotencialização e/ou pontos de alimentação ligados à terra.

Trata-se de uma definição bastante abrangente, na qual se incluem o condutor de aterramento, os condutores de equipotencialidade, além dos condutores que, na prática, são efetivamente chamados de “condutores de proteção”, representados pela sigla PE (Protection Earth).

O condutor PEN (de PE + N) é o condutor aterrado que combina as funções de neutro e de condutor de proteção, utilizado nos esquemas TN-C e TN-C-S (ver Seção “Expressões práticas da resistência de aterramento”).

Ainda fazem parte do “sistema” de proteção contra choques elétricos os condutores de equipotencialidade utilizados nas chamadas *ligações equipotenciais*, que são apresentadas no Capítulo 8.

Esquemas de aterramento

Os aterramentos devem assegurar, de modo eficaz, as necessidades de segurança e de funcionamento de uma instalação elétrica, constituindo-se em um dos pontos mais importantes de seu projeto e de sua montagem.

Aterramento de proteção

O *aterramento de proteção* consiste na ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. Possui como objetivos:

- Limitar o potencial entre massas, entre massas e elementos condutores estranhos à instalação, e entre os dois e a terra, a um valor seguro sob condições normais e anormais de funcionamento.
- Proporcionar às correntes de falta um caminho de retorno para terra de baixa impedância, de modo que o dispositivo de proteção possa atuar adequadamente.

Aterramento funcional

O *aterramento funcional* — a ligação à terra de um dos condutores vivos do sistema (em geral, o neutro) — proporciona:

- Definição e estabilização da tensão da instalação em relação à terra durante o funcionamento.
- Limitação de sobretensões devidas a manobras, descargas atmosféricas e contatos acidentais com linhas de tensão mais elevada.
- Retorno ao sistema elétrico da corrente de curto-circuito monofásica ou bifásica à terra.

Quanto ao aterramento funcional, os sistemas podem ser classificados em:

- Diretamente aterrados.
- Aterrados por meio de impedância (resistor ou reator).
- Não aterrados.

Esquemas de aterramento definidos na NBR 5410

De acordo com a NBR 5410, as instalações de baixa tensão devem obedecer, quanto aos aterramentos funcional e de proteção, a três *esquemas de aterramento* básicos, classificados em função do aterramento da fonte de alimentação da instalação (transformador, no caso mais comum, ou gerador) e das massas, e designados por uma simbologia que utiliza duas letras fundamentais:

- 1ª letra: indica a situação da alimentação em relação à terra.
 - T: um ponto diretamente aterrado.
 - I: nenhum ponto aterrado ou aterramento por meio de impedância razoável.
- 2ª letra: indica as características do aterramento de massa.
 - T: massas diretamente aterradas, independentemente do eventual aterramento da alimentação.
 - N: massas sem um aterramento próprio no local, mas que utilizam o aterramento da fonte de alimentação por meio de um condutor separado (PE) ou condutor neutro (PEN).
 - I: massas isoladas, ou seja, não aterradas.

Outras letras: especificam a forma do aterramento da massa, utilizando o aterramento da fonte de alimentação:

- S: separado, isto é, o aterramento da massa é feito por um condutor (PE) diferente do condutor neutro;
- C: comum, isto é, o aterramento da massa do equipamento elétrico é feito com o próprio condutor neutro (PEN).

São considerados pela norma os esquemas TT, TN e IT.

Esquema TT

No esquema TT, o ponto da alimentação (em geral, o secundário do transformador com seu ponto neutro) está diretamente aterrado e as massas da instalação estão ligadas a um eletrodo de aterramento (ou a mais de um eletrodo), independentemente do eletrodo de aterramento da alimentação.

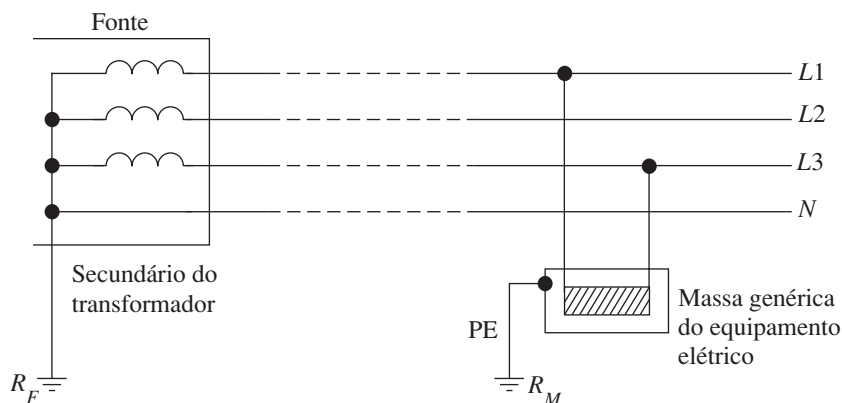


Figura 3.22 ■ Esquema TT

De acordo com a figura 3.22, R_F é a resistência do aterramento da fonte de alimentação e R_M é a resistência do aterramento da massa do equipamento elétrico.

Trata-se de um esquema em que o percurso de uma corrente proveniente de uma falta fase-massa (ocorrida em um componente ou em um equipamento de utilização da instalação) inclui a terra e que a elevada impedância (resistência) desse percurso limita o valor da corrente de curto-circuito. Nesse caso, a corrente de curto-circuito é praticamente dada pela Expressão 3.6:

$$I_{\text{curto-circuito}} = \frac{U_{FN}}{R_M + R_F} \quad (3.10)$$

Nesse esquema TT, a corrente de curto-circuito depende da qualidade do aterramento da fonte e da massa. Se o aterramento não for bom, a proteção pode não atuar ou demorar muito para atuar, colocando em risco a segurança humana.

As correntes de falta direta fase-massa são de intensidade inferior à de uma corrente de curto-circuito fase-neutro.

Uma das possíveis utilizações do esquema TT é quando a fonte de alimentação e a carga estiverem muito distantes uma da outra.

Esquema TN

No esquema TN, um ponto da alimentação – em geral, o neutro – é diretamente aterrado e as massas dos equipamentos elétricos são ligadas a esse ponto por um condutor metálico.

Esse esquema será do tipo TN-S (ver Figura 3.23(a)), quando as funções de neutro e de proteção forem feitas por condutores distintos (N e PE), ou TN-C (ver Figura 3.23(b)), quando essas funções forem asseguradas pelo mesmo condutor (PEN). Pode-se ter, ainda, um esquema misto TN-C-S.

O esquema é concebido de modo que o percurso de uma corrente de falta fase-massa seja constituído por elementos condutores metálicos e, portanto, possua baixa impedância e alta corrente de curto-circuito. Observe que uma corrente de falta direta fase-massa será equivalente a uma corrente de curto-circuito fase-neutro.

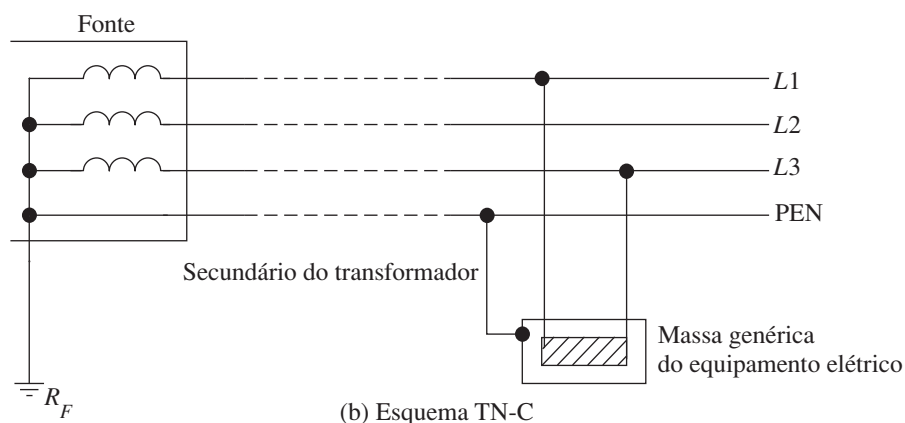
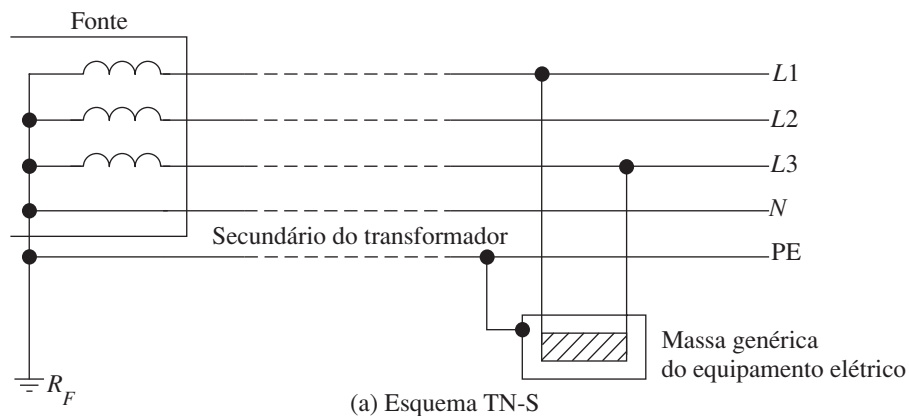


Figura 3.23 ■ Esquema TN

A corrente de curto-circuito, no sistema TN, não depende do valor do aterramento da fonte (R_F), mas somente das impedâncias dos condutores pelas quais o sistema é constituído. Por isso, ela é elevada e a proteção é fortemente sensibilizada, provocando sua atuação.

Deve-se sempre dar preferência ao sistema TN-S porque, na operação normal do sistema, todo o condutor PE está sempre praticamente no mesmo potencial do aterramento da fonte, ou seja, com tensão zero ou quase zero em toda sua extensão.

Por sua vez, no sistema TN-C, a tensão do condutor PEN junto da carga não é igual a zero, porque existem correntes de carga (incluindo harmônicas) e de desequilíbrio retornando pelo neutro, causando assim quedas de tensão ao longo do condutor PEN. Portanto, as massas dos equipamentos elétricos não estão no mesmo potencial do aterramento da fonte. Nesse caso, sempre há uma diferença de potencial entre a mão e o pé do operador que toca o equipamento elétrico. Outro perigo do sistema TN-C é a perda (ruptura) do condutor neutro (N), quando, instantaneamente, o potencial do condutor de

fase passa para a massa da carga, colocando em risco a segurança humana (ver Figura 8.4).

Esquema IT

No esquema IT, não existe nenhum ponto da alimentação diretamente aterrado; ele é isolado da terra ou aterrado por uma impedância (Z) de valor elevado. As massas são ligadas à terra por meio de eletrodo ou eletrodos de aterramento próprios (ver Figura 3.24).

Nesse esquema, a corrente resultante de uma única falta fase-massa não possui, em geral, intensidade suficiente para fazer a proteção atuar, mas pode representar um perigo para as pessoas que tocarem a massa energizada, em virtude das capacitâncias da linha em relação à terra (principalmente no caso de alimentadores longos) e à eventual impedância existente entre a alimentação e a terra. Somente em dupla falta fase-massa, em fases distintas, a corrente de curto-circuito poderá provocar a atuação da proteção.

Muitas indústrias utilizam em alguns setores o sistema IT, no qual a impedância (Z) é constituída por uma

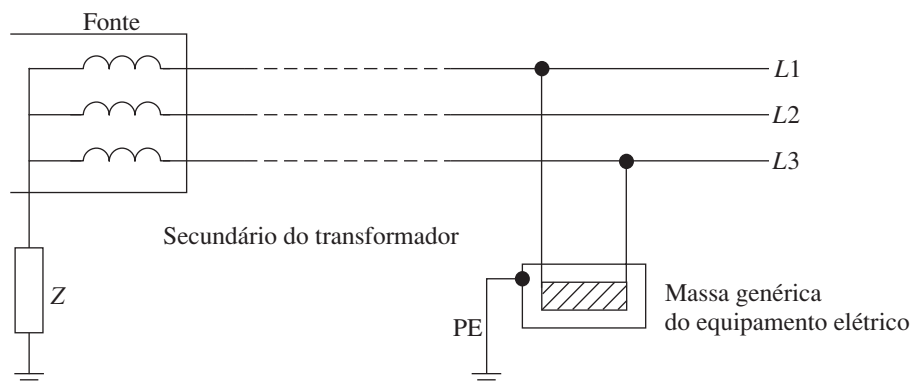


Figura 3.24 ■ Esquema IT

reatância projetada, a fim de que a corrente de curto-circuito, para a primeira falta fase-massa, seja limitada a um valor pequeno (por exemplo, 5 A). Essa corrente de curto-circuito sinaliza apenas a existência da primeira falta, sem necessidade de desligar o circuito, acionando apenas a equipe de manutenção.

A equipe de manutenção não precisa corrigir a falha imediatamente; a produção do setor industrial continua normalmente, e a equipe de manutenção pode programar seu serviço para um horário mais adequado.

Interligação dos aterramentos de baixa tensão, do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (pára-raios) e dos mastros das antenas

Conforme a NBR 5410, como todas as opções de eletrodos de aterramentos previstas na norma são também reconhecidas pela NBR 5419 — Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, então o eletrodo de aterramento de uma edificação deve ser usado conjuntamente pelos sistemas de baixa tensão e de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).

De acordo com a NBR 5419, o mastro metálico da antena externa de televisão ou sua torre de suporte, instalados sobre uma estrutura, deverão ser aterrados segundo uma das seguintes alternativas:

- O mastro metálico da antena deve ser conectado ao condutor de descida do SPDA, por meio de solda exotérmica ou braçadeira com dois parafusos M8. Essa ligação deve ser a mais curta e retilínea possível e utilizar um condutor de cobre de, no mínimo, 16 mm² (ou condutor de alumínio de, no mínimo, 25 mm², ou liga de aço de seção mínima 50 mm²). A conexão com parafusos M8 deverá ser coberta com material emborrachado.

O condutor de descida do SPDA a que se refere este item pode ser natural ou não natural (instalação de con-

dutores elétricos específicos). No primeiro caso, a NBR 5419 reconhece os seguintes tipos: pilares metálicos da estrutura; elementos da fachada (perfis e suportes metálicos) e instalações metálicas da estrutura (por exemplo, tubulações metálicas – exceto gás), desde que possuam seções elétricas adequadas e continuidade garantida; e armaduras de aço interligadas das estruturas de concreto armado.

- Se não houver SPDA, deve ser instalado um condutor de descida exclusivo para o aterramento da antena, com seção mínima de 16 mm² em cobre, ligado ao eletrodo de aterramento.

Como afirmado anteriormente, os aterramentos do SPDA, do mastro da antena e da instalação de baixa tensão devem ser interligados. De preferência, deve ser utilizado um único eletrodo de aterramento, como mostra a Figura 3.25(c). No entanto, se o eletrodo de aterramento do pára-raios e/ou da antena for distinto do da instalação de baixa tensão, é preciso que haja uma interligação entre os dois, como indicado nas Figuras 3.25(a) e (b).

3.4 As isolações e os graus de proteção

Os diversos componentes elétricos são isolados, ou seja, *possuem isolação*, o que significa que não só protegem contra choques elétricos, como também asseguram o funcionamento adequado do componente.

São considerados os seguintes tipos de isolação:

- *Isolação básica*, que é a isolação aplicada às partes vivas para assegurar o mínimo de proteção contra choques elétricos.
- *Isolação suplementar*, que é uma isolação adicional e independente da isolação básica, destinada a assegurar a proteção contra choques elétricos no caso de falha da isolação básica.

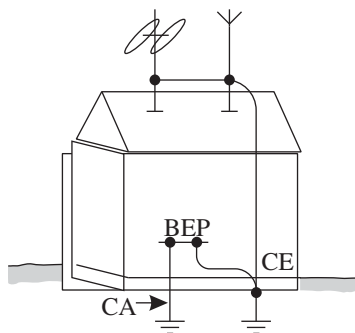
Legenda:

BEP = Barramento de equipotencialização principal

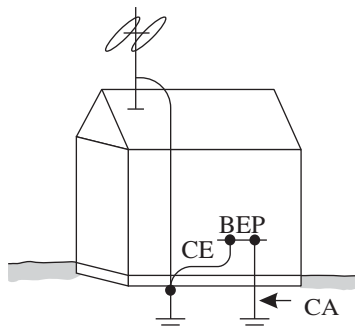
CE = Condutor de equipotencialidade

CA = Condutor de aterramento principal

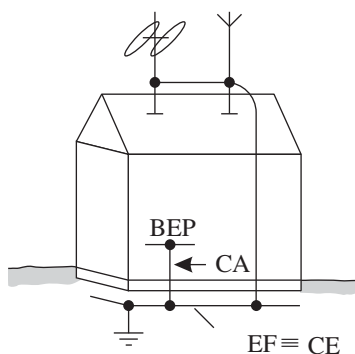
EF = Eletrodo embutido na fundação ou enterrado no solo



(a) Aterramento da antena que utiliza a descida do pára-raios



(b) Aterramento exclusivo da antena sem pára-raios



(c) Aterramento da antena, do pára-raios e da instalação elétrica que utiliza um eletrodo comum (por exemplo, embutido na fundação ou enterrado no solo)

Figura 3.25 ■ Aterramento de SPDA, da instalação de baixa tensão e da antena

- *Isolação dupla*, que é a isolação composta por isolação básica e isolação suplementar.
- *Isolação reforçada*, que é uma isolação única, não necessariamente homogênea, aplicada às partes vivas e que tem propriedades elétricas equivalentes às de uma isolação dupla.

As isolações dos componentes de uma instalação desempenham um papel fundamental na proteção contra choques elétricos, por contato direto ou indireto. É importante lembrar que as faltas elétricas são geralmente causadas por “falhas de isolação”.

Da NBR 5456, têm-se as seguintes definições:

- *Isolação*: conjunto dos materiais isolantes utilizados para isolar eletricamente. (Nota: Por extensão, a ação ou

técnica de isolar eletricamente tem sentido estritamente qualitativo.)

- *Isolamento*: conjunto das propriedades adquiridas por um corpo condutor, decorrentes de sua isolação. [Nota: Esse termo tem sentido estritamente quantitativo e seu emprego é sempre associado à idéia de valor, que pode ser dada de forma explícita (isolamento para baixa tensão, isolamento para 698 V etc.) ou implícita (coordenação do isolamento, distância de isolamento, nível de isolamento, resistência de isolamento etc.)]

As isolações podem, com o passar do tempo, devido a causas naturais (por exemplo, ação de umidade e temperaturas elevadas ou baixas) ou acidentais (como é o caso de choques mecânicos), ter suas propriedades

prejudicadas. No limite, há a possibilidade de ocorrer uma “anulação” do isolamento garantido pela isolação. Dessa maneira, é produzida uma *falha de isolação*, que resulta na propagação do potencial da parte viva para as massas que estejam em contato.

Na prática, a falha da isolação manifesta-se por um “caminho condutor”, seja na superfície da isolação ou por perfuração no interior do material isolante. Produz-se uma “fuga” de corrente, que pode evoluir para uma corrente de curto-circuito.

O uso de uma isolação dupla em um componente reduz os riscos, uma vez que, se uma das isolações falhar, a outra mantém a segurança do componente, que passa a contar apenas com uma isolação. É possível argumentar que, nessas condições, se corre o risco de uma falha na isolação restante.

Os equipamentos elétricos (em particular, os aparelhos eletrodomésticos e eletrofissionais) são classificados pela IEC 61140 — *Protection against electric shock — Common aspects for installation and equipment* quanto à proteção contra choques elétricos. Trata-se de classificação internacional aplicável aos equipamentos previstos para serem alimentados por fonte externa sob tensões de até 400 V entre fases ou de até 250 V entre fase e neutro, destinados a uso público em residências, escritórios, oficinas, escolas, fazendas e locais semelhantes, bem como à prática médica e odontológica. São consideradas cinco classes, descritas a seguir:

- **Classe 0:** equipamento ou aparelho no qual a proteção contra choques elétricos é assegurada exclusivamente pela isolação básica, não sendo previstos meios para ligar as partes metálicas acessíveis, se existentes, ao condutor de proteção da instalação. Em caso de falha da isolação básica, a proteção dependerá apenas do meio ambiente. Como exemplo, podem-se citar os aparelhos eletrodomésticos portáteis, como liquidificadores e batedeiras.
- **Classe 0I:** equipamento ou aparelho que tem pelo menos isolação básica em todas as suas partes vivas e possui terminal para aterramento das partes metálicas acessíveis não destinadas a conduzir corrente (massas), e que pode ficar sob tensão em caso de falha de isolação. Entretanto, o cabo de alimentação não possui condutor de proteção e o plugue não possui o pino terra. É o caso, por exemplo, de algumas geladeiras e lavadoras de uso caseiro. Nesses equipamentos, o condutor de proteção (PE) do circuito elétrico deve ser conectado à massa (carcaça) metálica do aparelho.
- **Classe I:** equipamento no qual a proteção contra choques elétricos não é assegurada apenas pela isolação, mas inclui uma precaução de segurança adicional, em que o cabo de alimentação contém um condutor de proteção (PE) conectado diretamente às massas

internas dos aparelhos. É o caso dos aparelhos eletrodomésticos de maior porte ou potência (lava-louças, ar-condicionado, forno de microondas, entre outros) e da maioria dos aparelhos eletrofissionais (como máquina copiadora e equipamento odontológico).

- **Classe II:** equipamento que tem isolação dupla ou reforçada em todas as suas partes vivas, sem previsão para aterramento ou outras precauções que dependam das condições da instalação. Podem ser de três tipos:
 - **Com carcaça isolante** durável e substancialmente contínua, que envolve todas as partes metálicas (exceto pequenas partes, como, por exemplo, placas de identificação, parafusos e rebites), as quais devem ser isoladas das partes vivas por isolação pelo menos equivalente à isolação reforçada. Nesse caso, podemos citar a maioria dos aspiradores de pó, alguns chuveiros elétricos e quase todas as furadeiras elétricas.
 - **Com carcaça metálica** substancialmente contínua, que tem isolação dupla em todas as suas partes internas, exceto naquelas em que é utilizada isolação reforçada por ser impraticável a aplicação de isolação dupla. Como exemplo, tem-se o caso de ferramentas elétricas portáteis com carcaças externas metálicas.
 - **Com carcaça mista** que combina as características dos tipos com carcaça isolante e com carcaça metálica, como em algumas ferramentas portáteis.
- **Classe III:** equipamento no qual a proteção contra choques elétricos é assegurada pela sua alimentação em extrabaixa tensão, pois, durante seu funcionamento, não podem ser induzidas tensões mais elevadas. É o caso, por exemplo, de equipamentos para uso subaquático, como iluminação de piscinas, hidromassagem etc.

Observe que, quando um equipamento tiver partes com diferentes classes de isolamento, a parte de menor classe é considerada a classe do equipamento, para efeito de aplicações de todas as medidas de proteção contra choques elétricos.

A Tabela 3.8 mostra as correntes de fuga máximas típicas de diversos equipamentos elétricos.

Os invólucros dos equipamentos elétricos são classificados por *graus de proteção*, definidos pela norma NBR IEC 60529 — *Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP)* e indicados pelas letras “IP” e, em seguida, por dois algarismos. O primeiro algarismo indica a proteção contra a penetração de corpos sólidos estranhos e contatos acidentais, e o segundo indica a proteção contra a penetração de líquidos. As tabelas 3.9 e 3.10 apresentam os algarismos utilizados.

Tabela 3.8 ■ Valores máximos típicos de correntes de fuga

Equipamento	Corrente de fuga máxima (mA)
IEC 60335	
Classes 0, 0I e III	0,5
Portáteis classe I	0,75
Portáteis classe I com motor	3,5
Estacionários classe I	0,75 ou 0,75/kW de potência nominal, o que for maior com um máximo de 5 ¹
Classe II	0,25
VDE 0720 E 0875	
Aquecedor elétrico de água doméstico tipo imersão	1,0
Eletrodoméstico a motor:	3,5
• fixo/estacionário	0,5
• portátil	
Aparelho para tratamento de pele	0,5
Ferramenta portátil	
• classe I	0,5
• classe II	0,1
Forno:	
• comum	10,0
• de microondas	0,5
• de maior porte	10,0/kW de potência nominal
Grill (doméstico)	5,0

Notas:

1. Para aparelhos elétricos de aquecimento de água, o valor máximo de 0,25 mA é fixo pela água.

Tabela 3.9 ■ Graus de proteção dos invólucros contra a penetração de corpos sólidos

Proteção contra o ingresso de corpos sólidos estranhos e contra acesso a partes perigosas	
Primeiro algarismo	Grau de proteção
0	Nenhuma proteção de pessoas contra o contato com partes internas sob tensão ou em movimento. Nenhuma proteção do equipamento contra a penetração de corpos sólidos estranhos.
1	Proteção contra contato acidental ou inadvertido de grande superfície do corpo humano. Por exemplo, a mão, com as partes internas sob tensão ou em movimento. Não oferece, porém, proteção contra a penetração de grandes corpos sólidos estranhos.
2	Proteção contra o contato dos dedos com as partes internas sob tensão ou em movimento. Proteção contra a penetração de corpos sólidos estranhos de médio porte.
3	Proteção contra o contato de ferramentas, fios ou outros objetos, de dimensão mínima superior a 2,5 mm, com as partes internas sob tensão ou em movimento. Proteção contra a penetração de corpos sólidos estranhos de pequeno porte.
4	Proteção contra o contato de ferramentas, fios ou outros objetos, de dimensão mínima superior a 1 mm, com as partes internas sob tensão ou em movimento. Proteção contra a penetração de corpos sólidos estranhos de pequeno porte.
5	Proteção total contra o contato com as partes sob tensão ou em movimento dentro do invólucro. Proteção contra pó. A penetração de pó não é evitada totalmente, mas o pó não pode entrar em quantidade que possa prejudicar o funcionamento satisfatório do equipamento.
6	Proteção total contra o contato com as partes sob tensão ou em movimento. Proteção total contra a penetração de pó.

Tabela 3.10 ■ Graus de proteção dos invólucros contra a penetração de líquido

Proteção do equipamento contra a penetração de líquidos	
Segundo algarismo	Grau de proteção
0	Nenhuma proteção contra a penetração de líquidos.
1	Proteção contra gotas de líquidos condensados. As gotas não devem prejudicar as partes internas do equipamento.
2	Proteção contra gotas de líquidos. A queda de gotas de líquidos não deve ter efeito prejudicial, com inclinação do invólucro não superior a 15° em relação à vertical.
3	Proteção contra chuva. A queda de água em forma de chuva, em ângulo não superior a 60° em relação à vertical, não deve ter efeito prejudicial.
4	Proteção contra respingos. Respingos de líquidos provenientes de qualquer direção não devem ter efeito prejudicial.
5	Proteção contra jatos de água: a água projetada por um bocal, proveniente de qualquer direção, sob as condições prescritas, não deverá ter efeito prejudicial.
6	Proteção contra as condições de convés de navios (relativamente a equipamentos à prova de água para o convés). A água de vagalhões não deve penetrar nos invólucros, sob as condições prescritas.
7	Proteção contra imersão em água. A água não deve penetrar no invólucro sob as condições prescritas de pressão e tempo.
8	Proteção contra imersão por tempo indefinido em água sob pressão prescrita. A água não deve penetrar no invólucro.

3.5 Proteção básica (contra contatos diretos)

A NBR 5410 considera que a proteção básica (contra contatos diretos) possa ser de três tipos: completa, parcial ou adicional.

Proteção completa

A *proteção completa* é necessária nos locais acessíveis a qualquer tipo de pessoa, principalmente pessoas comuns (BA1), crianças (BA2) e incapacitados (BA3). Pode ser realizada por isolamento básica das partes vivas, por meio de invólucros ou utilizando barreiras (tratados no Anexo B da NBR 5410).

Isolação básica das partes vivas

A *isolação das partes vivas* (energizadas) consiste no recobrimento total dessas partes por uma isolação que só pode ser removida com sua destruição.

Para os componentes montados em fábrica, a isolação deve atender às prescrições relativas a esses componentes, geralmente indicadas nas normas técnicas cabíveis.

Para os demais componentes, ou seja, aqueles que são providos, completados ou restaurados na execução da instalação, a proteção deve ser garantida por uma isolação capaz de suportar as solicitações mecânicas, químicas, elétricas e térmicas a que possa ser submetida. Em geral, os vernizes, as lacas, as tintas e os produtos análogos

não são considerados proteção adequada. Quando a isolação for provida durante a execução da instalação, ela deve ser verificada por meio de ensaios análogos aos aplicados aos componentes montados em fábrica.

Da NBR IEC 60050 (826), têm-se as seguintes definições:

- *barreira*: elemento que assegura a proteção contra contatos diretos, em todas as direções habituais de acesso.
- *invólucro*: elemento que assegura a proteção de um equipamento contra determinadas influências externas e a proteção contra contatos diretos em qualquer direção.
- *obstáculo*: elemento que impede um contato direto acidental, mas não impede o contato direto por ação deliberada.

Uso de barreiras ou invólucros

Por definição, o uso de barreiras ou invólucros destina-se a impedir qualquer contato com partes vivas, cumprindo assim o papel de proteção básica.

A norma indica que as partes vivas devem ser confinadas no interior de *invólucros* ou atrás de *barreiras* que confirmem, pelo menos, o grau de proteção IP2X (proteção contra contato dos dedos com partes vivas; aberturas de diâmetro inferior a 12 mm).

Admitem-se, no entanto, aberturas superiores às IP2X para a substituição de partes (troca de lâmpadas ou fusíveis) ou quando necessárias ao funcionamento adequado de um equipamento ou componente (para ventilação, por exemplo). Em todos os casos, as aberturas devem ser

as mínimas compatíveis com as necessidades de substituição ou funcionamento adequado.

E devem ser tomadas medidas para impedir que pessoas ou animais domésticos toquem nas partes vivas e garantir que as pessoas tomem conhecimento de que as partes acessíveis pela abertura estão energizadas (vivas) e não devem ser tocadas intencionalmente.

Por sua vez, barreiras ou invólucros horizontais que sejam facilmente acessíveis devem atender, pelo menos, ao grau de proteção IP4X (proteção contra contato de ferramentas, fios ou outros objetos de dimensão mínima superior a 1 mm, com partes vivas). Isso se aplica, principalmente, às partes de invólucros ou barreiras sobre as quais as pessoas possam passar normalmente, como é o caso, por exemplo, de passarelas colocadas acima de barramentos. Essa prescrição visa a impedir que a queda acidental de ferramentas metálicas atinja as partes vivas, o que poderia trazer perigo para as pessoas que passassem pelo local ou tentassem pegar a peça caída.

As barreiras e os invólucros devem ser fixados de maneira segura e ser de uma robustez e de uma durabilidade suficientes para manter os graus de proteção exigidos e a separação adequada das partes vivas nas condições normais de serviço, considerando-se as condições normais de influências externas.

A retirada das barreiras, a abertura dos invólucros ou a retirada de partes de invólucros só devem ser possíveis:

- Com o uso de chave ou ferramenta.
- Após a desenergização das partes vivas protegidas, não podendo ser religada a tensão enquanto as condições não forem restabelecidas.
- Se existir uma segunda barreira interposta entre a primeira barreira e a parte viva, que só possa ser retirada com auxílio de chave ou ferramenta e que impeça qualquer contato com as partes vivas, a qual apresente, pelo menos, grau de proteção IP2X.

Proteção parcial

A *proteção parcial* contra contatos diretos só é admitida em locais acessíveis apenas a pessoas advertidas (BA4) ou qualificadas (BA5) e, mesmo assim, se forem atendidas as seguintes condições:

- As tensões nominais dos circuitos existentes não podem ser superiores a 600 V entre fase e terra ou a 1.000 V entre fases, para corrente alternada, ou a 900 V entre pólo e terra ou a 1.500 V entre pólos, para corrente contínua.
- Os locais devem ser adequadamente sinalizados – de forma clara e visível –, por meio de indicações apropriadas.

Essa proteção pode ser realizada por meio de obstáculos e/ou por colocação fora de alcance.

Obstáculos

Os *obstáculos*, tais como telas de arame, corrimãos e painéis, devem impedir uma aproximação física não intencional das partes vivas, bem como contatos não intencionais com partes vivas quando os equipamentos estão sob tensão. Podem ser desmontáveis sem a ajuda de ferramenta ou chave; devem, no entanto, ser fixados de modo a impedir qualquer remoção involuntária.

Quando for utilizada proteção parcial por meio de obstáculos, as distâncias mínimas a serem observadas nas passagens destinadas à operação e/ou manutenção são aquelas indicadas na Tabela 3.11 e ilustradas nas figuras 3.27, 3.28 e 3.29.

Colocação fora de alcance

A proteção parcial por *colocação fora de alcance* destina-se a impedir contatos fortuitos com partes vivas. A norma define uma *zona de alcance normal* (Figura 3.27), dentro da qual não devem se encontrar partes simultaneamente acessíveis, isto é, que estejam a uma distância de no máximo 2,50 m, sob potenciais diferentes.

Quando a superfície sobre a qual pessoas qualificadas e/ou advertidas se posicionam ou circulam habitualmente for limitada por um obstáculo (por exemplo, corrimão ou tela) com grau de proteção inferior a IP2X, as distâncias que limitam a zona de alcance normal devem ser determinadas desse obstáculo. No sentido vertical, a zona de alcance normal é limitada a 2,50 m da superfície *S*, sem levar em conta obstáculos intermediários que possuam grau de proteção inferior a IP2X. Esses afastamentos consideram apenas a possibilidade de as partes vivas serem tocadas diretamente com as mãos, não incluindo a hipótese de serem tocadas por objetos condutivos compridos ou volumosos (ferramentas ou escadas, por exemplo). Nesses casos, os afastamentos indicados na Figura 3.26 devem ser aumentados, levando-se em conta as dimensões de tais objetos.

Proteção adicional

A *proteção adicional* não é reconhecida pela NBR 5410 como constituindo em si uma medida de proteção completa e não dispensa de maneira alguma o emprego de medidas de proteção completa ou parcial, conforme o caso. Seu objetivo é assegurar uma proteção contra contatos diretos, no caso de falha das medidas aplicadas ou de descuido ou imprudência dos usuários.

O uso de dispositivos de proteção diferenciais-residuais (DR) com corrente diferencial-residual nominal igual ou inferior a 30 mA é reconhecido como proteção adicional contra contatos diretos pela NBR 5410.

Os casos em que o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório são os seguintes:

Tabela 3.11 ■ Distâncias mínimas a serem observadas nas passagens de serviço (considerando os serviços de manutenção e operação)

Descrição	Distância mínima (m)	
	Proteção completa ou parcial existente	Proteção inexistente ²
Entre obstáculos ¹	0,7	—
Entre manípulos de dispositivos elétricos (punhos, volantes, alavancas etc.) ¹	0,7	—
Entre obstáculos e parede ¹	0,7	—
Entre manípulos e parede ¹	0,7	—
Altura de passagem sob tela ou painel ¹	2,0	—
Apenas um dos lados apresenta partes vivas desprotegidas:		
■ entre paredes e partes vivas	—	1,0
■ passagem livre defronte a manípulos de dispositivos elétricos (punhos, volantes, alavancas etc.)	—	0,7
Ambos os lados apresentam partes vivas desprotegidas:		
■ entre partes vivas de cada lado em passagem destinada somente à manutenção, prevendo que qualquer trabalho de manutenção seja precedido de colação de barreiras protetoras.	—	1,0
■ entre partes vivas de cada lado em passagem destinada somente à manutenção, não sendo previstos a colocação de barreiras.	—	1,5
■ passagem destinada tanto à operação quanto à manutenção prevendo antecipadamente a colocação de barreiras.	—	1,2
■ passagem destinada tanto à operação quanto à manutenção, sem colocação de barreiras.	—	1,5
■ passagem livre destinada à manutenção defronte e a manípulos de dispositivos elétricos (punhos, volantes e alavancas).	—	0,9
■ passagem livre destinada à manutenção defronte e a manípulos de dispositivos elétricos (punhos, volantes para a equipe de operação).	—	1,1
Altura das partes vivas acima do solo	—	2,3

Notas:

1. Consideradas as partes dos painéis montadas e fechadas.

2. Considerando que sejam colocadas barreiras adequadas antes de ser iniciado o serviço de manutenção ou de operação.

- Os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro.
- Os circuitos que alimentem tomadas de corrente (cada tomada até 32 A) situadas em áreas externas à edificação.
- Os circuitos de tomadas de corrente (cada tomada até 32 A) situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos na área externa.
- Os circuitos que, em locais de habitação, sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. Exclui-se dessa exigência os pontos que alimentem aparelhos de iluminação posicionados a uma altura igual ou superior a 2,50 m.
- Os circuitos que, em edificações não residenciais, sirvam a pontos de tomada (cada tomada até 32 A)

situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens.

Em todos os casos, a proteção dos circuitos pode ser realizada individualmente, por equipamento, por ponto de utilização, por circuito ou por grupo de circuitos.

Omissão da proteção contra contatos diretos

A norma admite que sejam omitidas as medidas de proteção contra contatos diretos nos locais acessíveis somente a pessoas advertidas (BA4) ou qualificadas (BA5), desde que elas sejam devidamente instruídas com relação às condições do local e às tarefas a serem executadas, se forem simultaneamente atendidas as seguintes condições:

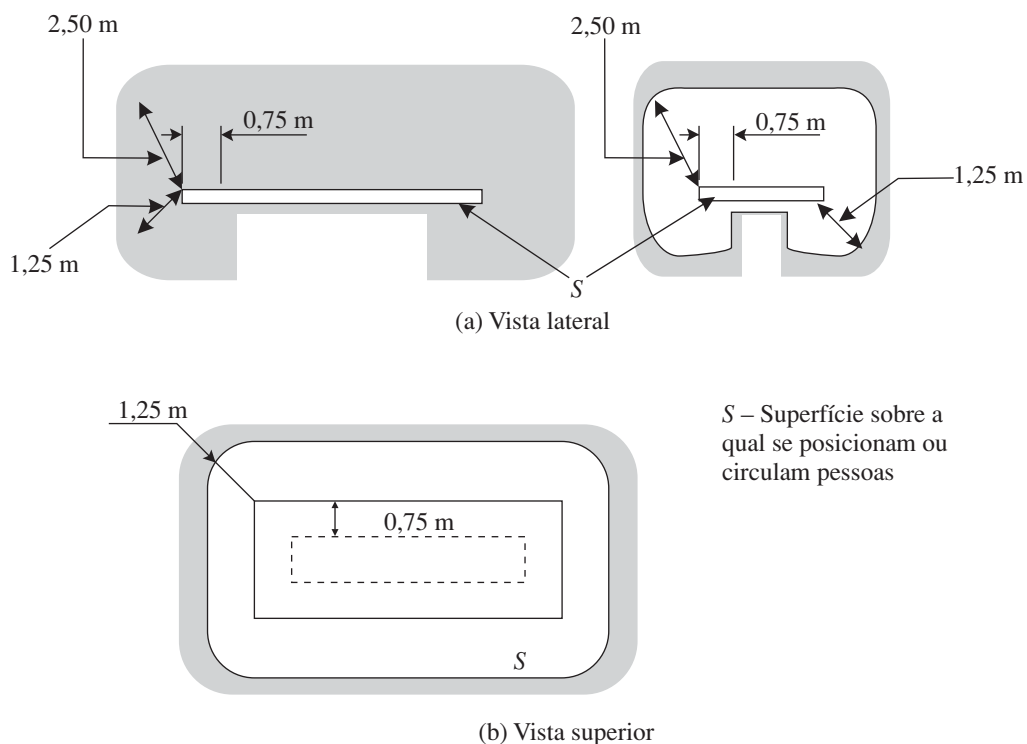


Figura 3.26 ■ Zona de alcance normal

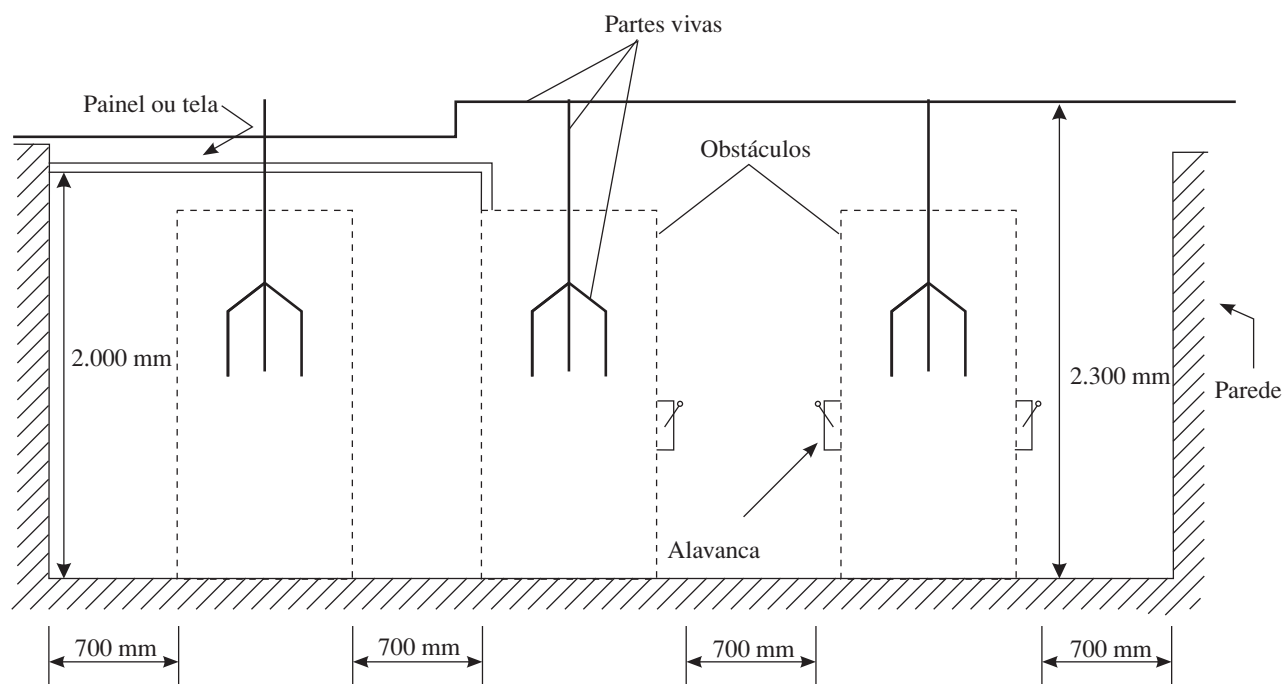


Figura 3.27 ■ Passagens destinadas à operação e manutenção em locais com proteção parcial por meio de obstáculos

- Os locais devem ser sinalizados de maneira clara e visível; não é possível entrar nos locais, a não ser com o auxílio ou a liberação de algum dispositivo especial.
- As portas de acesso aos locais devem permitir a fácil saída das pessoas, abrindo no sentido da fuga (abrindo para fora). A abertura das portas, pelo lado interno dos locais, deve ser possível sem o uso de chaves,

EXERCÍCIOS

1. Quais são os principais efeitos que uma corrente elétrica externa pode produzir no corpo humano?
2. Defina o que é o conceito “limite de largar” de uma corrente elétrica.
3. Quais são os valores médios do “limite de largar” em corrente alternada para 50 e 60 Hz para homens e mulheres?
4. O que é o fenômeno da fibrilação ventricular?
5. Quais são as principais variáveis que influem no valor da resistência elétrica do corpo humano?
6. Como se definem proteção básica e proteção supletiva?
7. O que são proteção passiva e proteção ativa contra choques elétricos?
8. Quais as condições de influências externas devem ser observadas na seleção das medidas de proteção contra choques elétricos (por contato direto ou indireto)?
9. Qual é a diferença entre aterramento e equipotencialização?
10. Que valores podem ter as duas letras utilizadas na simbologia dos esquemas básicos de aterramento, para representar a função do aterramento da fonte de alimentação da instalação (transformador, no caso mais comum, ou gerador) e das massas?